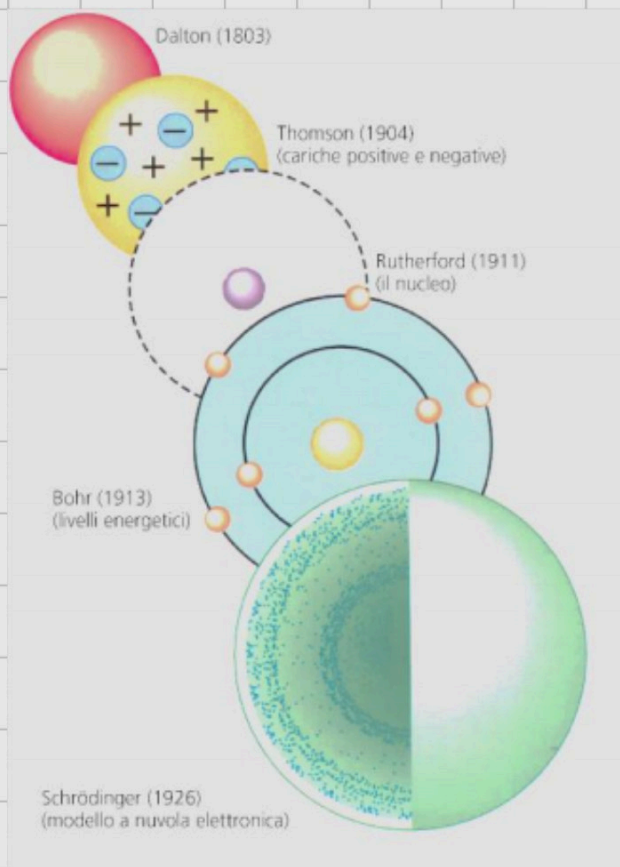




MODELLO QUANTOMECCANICO DELL'ATOMO

- Il modello quantomeccanico dell'atomo è un modello fisico che descrive la struttura e il comportamento degli elettroni negli atomi. Questo modello si basa sui principi della meccanica quantistica e sostituisce il precedente modello planetario di Bohr, che non poteva spiegare certi fenomeni osservati.
- Secondo il modello quantomeccanico, gli elettroni non hanno orbite fisse attorno al nucleo come i pianeti attorno al Sole. Invece, la loro posizione è descritta da una probabilità di presenza in determinate regioni dello spazio, chiamate orbitali atomici. Questi orbitali sono definiti da quattro numeri quantici:

1. Il numero quantico principale (n) determina il livello

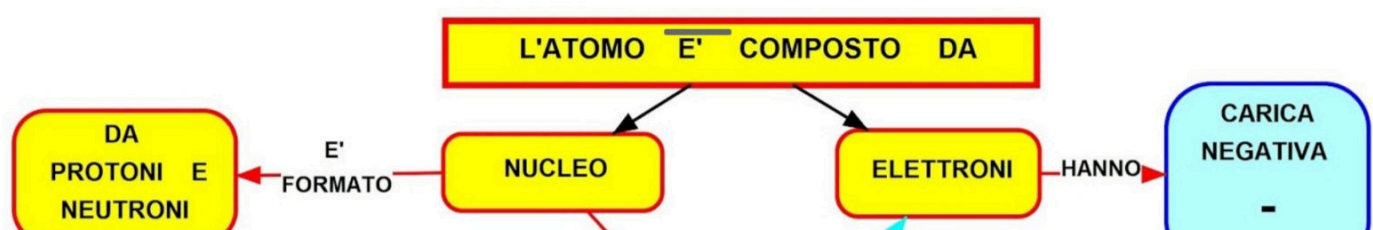
energetico dell'elettrone.

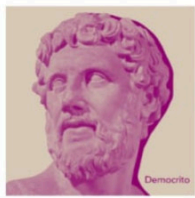
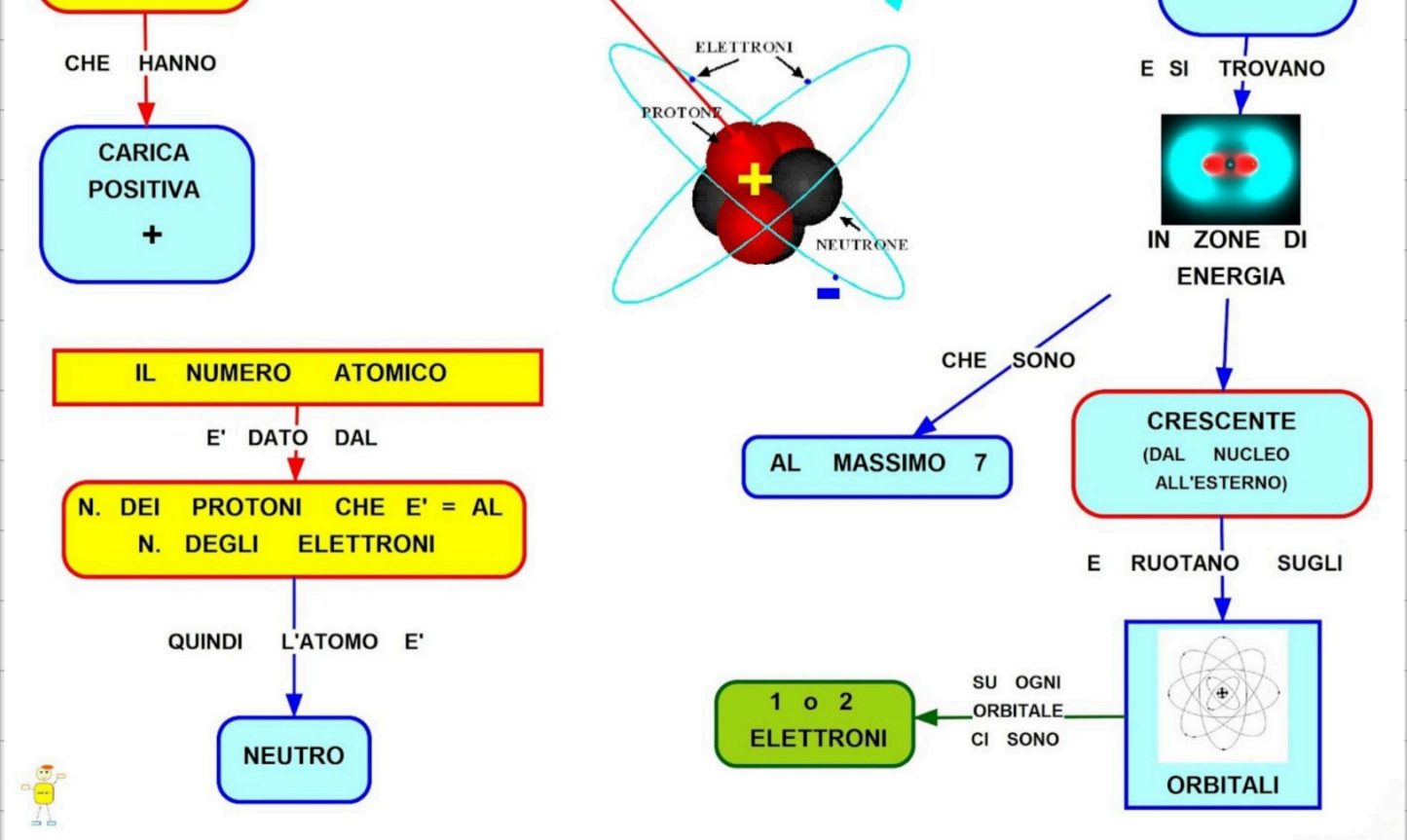
2. Il numero quantico orbitale (l) (o azimutale) definisce la forma dell'orbitale
3. Il numero quantico magnetico (m) specifica l'orientamento dell'orbitale nello spazio.
4. Il numero quantico di spin (m_s) descrive l'orientamento dello spin dell'elettrone.

Il principio di indeterminazione di Heisenberg stabilisce che non è possibile conoscere contemporaneamente con precisione la posizione e la velocità di un elettrone. Questo significa che possiamo solo calcolare la probabilità di trovare un elettrone in una certa area intorno al nucleo.

L'equazione d'onda di Schrödinger è un'importante componente del modello quantomeccanico. Essa permette di calcolare le funzioni d'onda degli elettroni, che rappresentano la distribuzione di probabilità di trovare un elettrone in una certa regione dello spazio. La densità di probabilità è maggiore dove la funzione d'onda ha un valore più alto.

In sintesi, il modello quantomeccanico fornisce una descrizione più accurata e completa degli atomi, permettendo di prevedere con maggiore precisione il comportamento degli elettroni e le proprietà chimiche degli elementi.





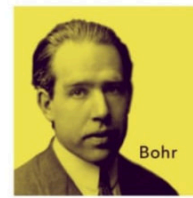
DEMOCRITO
460 A.C.



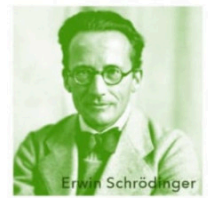
THOMPSON
1897



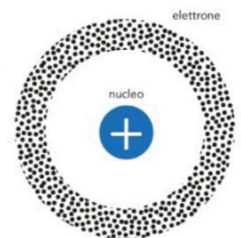
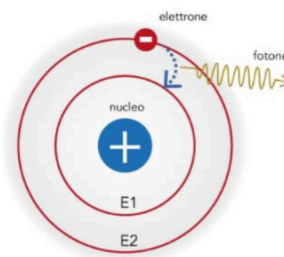
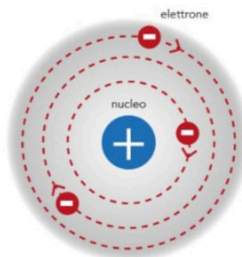
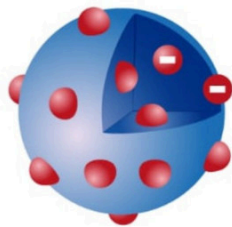
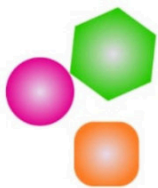
RUTHERFORD
1912



BOHR
1913



SCHRÖDINGER
1930



FUNZIONE D'ONDA E LIVELLI

ENERGETICI DISCRETI (QUANTIZZAZIONE DELL'ENERGIA)

- La funzione d'onda (Ψ) in meccanica quantistica rappresenta lo stato di un sistema fisico. È una funzione complessa che dipende dalle coordinate spaziali e dal

tempo, e il suo modulo quadro (Ψ^2) rappresenta la densità di probabilità di trovare una particella in una determinata posizione in un certo intervallo di tempo¹.

- I livelli energetici discreti sono una caratteristica fondamentale degli atomi in meccanica quantistica. Questi livelli sono le uniche energie che un elettrone può avere all'interno di un atomo. Il concetto di livelli energetici discreti è emerso dalla soluzione dell'equazione di Schrödinger, che descrive come le funzioni d'onda variano nello spazio e nel tempo. L'equazione di Schrödinger permette di calcolare sia la funzione d'onda sia l'energia corrispondente a ciascun stato quantistico
- La quantizzazione dei livelli energetici fu proposta per la prima volta da Niels Bohr, ma fu l'equazione di Schrödinger a fornire una base matematica per questa osservazione. Secondo il modello di Bohr, gli elettroni possono orbitare intorno al nucleo solo a certe distanze, corrispondenti a livelli energetici specifici. L'equazione di Schrödinger ha generalizzato questo concetto, mostrando che i livelli energetici sono una conseguenza naturale della natura ondulatoria degli elettroni².
- In sintesi, la funzione d'onda descrive la probabilità di trovare un elettrone in una certa regione dello spazio, mentre i livelli energetici discreti indicano le energie specifiche che un elettrone può avere in un atomo. Questi concetti sono fondamentali per comprendere la struttura atomica e le proprietà chimiche della materia.

- POSSIAMO DESCRIVERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ELETTRONI CONSIDERANDO LA QUANTIZZAZIONE DELL'ATOMO, LA NATURA ONDULATORIA DELL'ELETTRONE ED IL CARATTERE PROBABILISTICO DELLA CONOSCENZA CHE DISCENDE DAL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG.

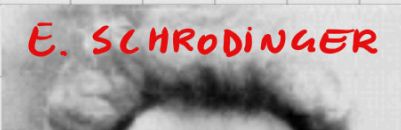
- **PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG**

- IL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG È UN CONCETTO FONDAMENTALE DELLA MECCANICA QUANTISTICA CHE STABILISCE UN LIMITE FONDAMENTALE ALLA

PRECISIONE CON CUI POSSONO
ESSERE MISURATE SIMULTANEAMENTE
LA POSIZIONE E LA QUANTITÀ DI
MOTO DI UNA PARTICELLA.

- IN PAROLE SEMPLICI, SE SI CERCA DI MISURARE CON GRANDE PRECISIONE LA POSIZIONE DI UNA PARTICELLA, CI SARÀ UNA GRANDE INDETERMINAZIONE NELLA SUA QUANTITÀ DI MOTO, E VICEVERSA. QUESTO PRINCIPIO HA PROFONDE IMPLICAZIONI PER LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLA REALTÀ A LIVELLO MICROSCOPICO E PER IL COMPORTAMENTO DELLE PARTICELLE SUBATOMICHE

E. SCHRÖDINGER



→ SVILUPPARE L'EQUAZIONE



SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE D'ONDA PER L'ATOMO DI IDROGENO

Ψ = FUNZIONE D'ONDA DEGLI ELETTRONI PRESENTI NELL'ATOMO. SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE D'ONDA $\rightarrow$ ORBITALE ATOMICO

- **ORBITALE ATOMICO** $\downarrow$

- Un orbitale atomico è una funzione d'onda che descrive il comportamento probabilistico di un elettrone in un atomo. In termini più semplici, rappresenta la regione dello spazio attorno al nucleo dove c'è una probabilità elevata di trovare un elettrone. La forma degli orbitali atomici corrisponde alle superfici nello spazio dove è più probabile che l'elettrone si trovi. Questa descrizione probabilistica è necessaria a causa del principio di indeterminazione di Heisenberg, che impedisce di conoscere contemporaneamente con precisione la posizione e la quantità di moto di una particella subatomica come l'elettrone

$$\int_0^n$$

$$\psi \left\{ \begin{matrix} l \\ m_l \end{matrix} \right.$$

ATOMI IDROGENOIDI

- GLI ATOMI IDROGENOIDI SONO ATOMI SIMILI ALL'IDROGENO CHE HANNO UN SOLO ELETTRONE IN ORBITA ATTORNO AL NUCLEO. IN MECCANICA QUANTISTICA, UN ATOMO IDROGENOIDE È COSTITUITO DA UN NUCLEO CON (Z) PROTONI E $(N = A - Z)$ NEUTRONI, E DA (Z) ELETTRONI ORBITALI, DI CUI SOLO UNO NEL GUSCIO PIÙ ESTERNO. QUESTI ATOMI SONO UTILI PER STUDIARE LE PROPRIETÀ DEGLI ELETTRONI IN CAMPI ELETTRICI CENTRALI PERCHÉ IL LORO COMPORTAMENTO È PIÙ SEMPLICE

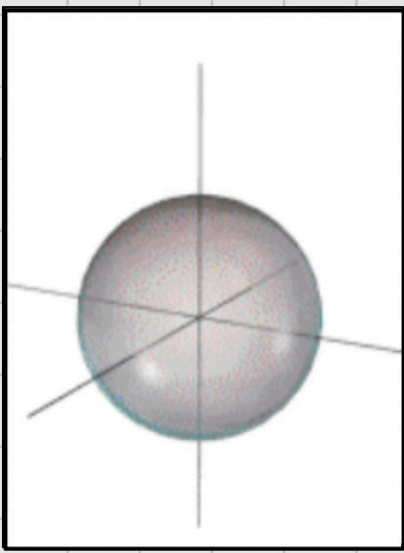
COMPORTAMENTO È PIÙ SEMPLICE
DA ANALIZZARE RISPETTO AGLI ATOMI
CON PIÙ ELETTRONI.

- $\Psi(n, l, m)$: ORBITALE = SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE D'ONDA, CHE PERMETTE DI CALCOLARE L'ENERGIA
- AD OGNI ORBITALE, CARATTERIZZATO DA 3 NUMERI QUANTICI n, l, m , CORRISPONDE UN VALORE DI ENERGIA
 - COME OGNI FUNZIONE D'ONDA L'ORBITALE PRESENTA NODI E SUBISCE CONSEGUENTE CAMBIAMENTO DI FASE
 - **NON** DESCRIVE LA POSIZIONE ESATTA DELL'e-
 - IL SIGNIFICATO È LEGATO Ψ^2 CHE

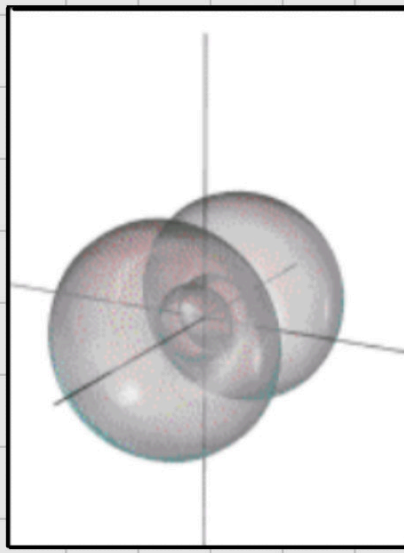
RAPPRESENTA LA DENSITÀ DI
PROBABILTÀ DI TROVARE UN e^- IN
UN CERTO VOLUME

➤ SI CONOSCE L'ENERGIA DELL'ELETTRONE,
MA LA SUA POSIZIONE È NOTA SOLO
COME PROBABILTÀ

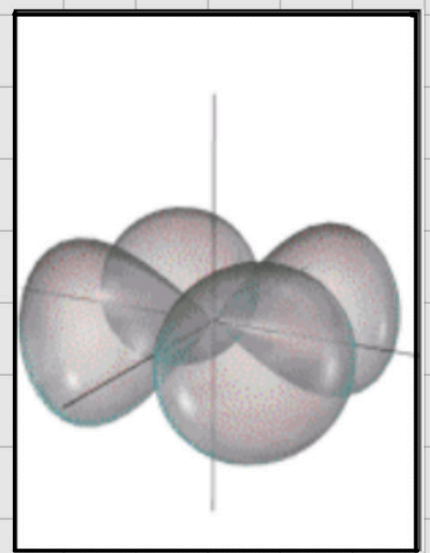
TIPICI DI ORBITALI



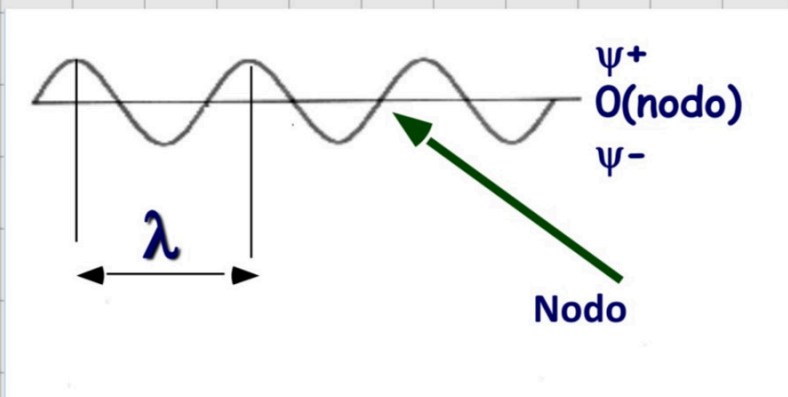
ORBITALE S



ORBITALE P

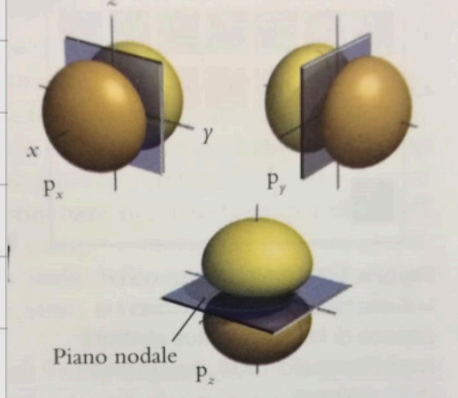


ORBITALE D



$$c = \lambda \cdot \nu$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$



PIANO NODALE

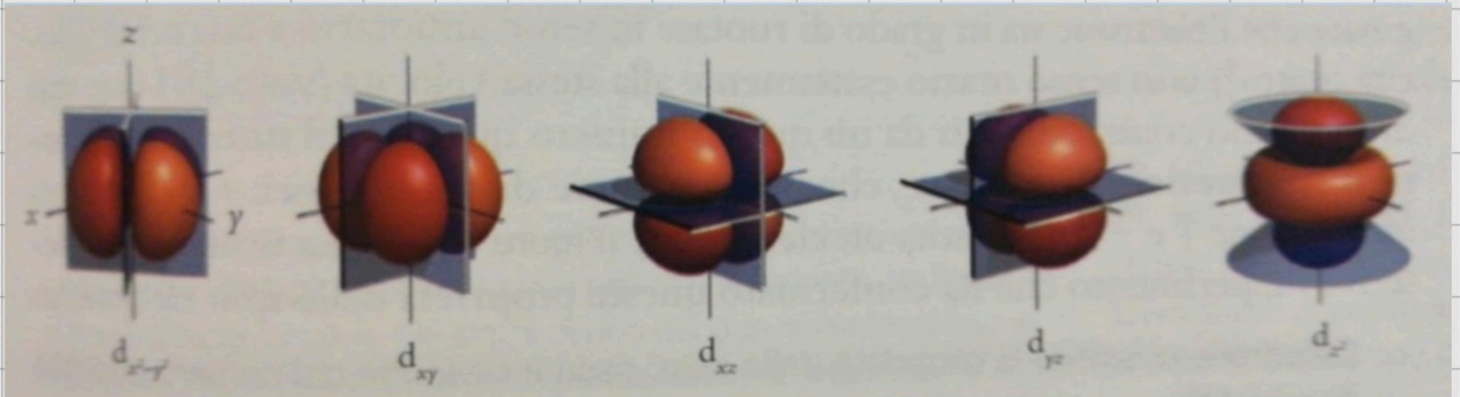
IDENTIFICA UNA REGIONE DI SPAZIO ATTORNO AL NUCLEO

DI UN NUCLEO DI UN ATOMO DOVE LA PROBABILITÀ DI TROVARE UN ELETTRONE È MINIMA. MATEMATICAMENTE, IL PIANO NODALE E IL NODO SFERICO SONO LE AREE NELLO SPAZIO DOVE LA FUNZIONE D'ONDA È NULLA. QUESTO SIGNIFICA CHE IN QUESTE REGIONI, NON CI SI ASPETTA DI TROVARE UN ELETTRONE.

ESEMPIO

GLI ORBITALI DI TIPO S HANNO SIMMETRIA SFERICA, QUINDI I LORO NODI SFERICI SONO ANCH'ESSI SFERICI. D'ALTRA PARTE, GLI ORBITALI DI TIPO P, D ED F HANNO PIANI

NODALI, CHE SONO REGIONI DI NULLO DELLA
FUNZIONE D'ONDA CARATTERISTICHE DI
QUESTI ORBITALI



CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ATOMI NEL LORO STATO FONDAMENTALE

RAPPRESENTA L'OCCUPAZIONE DEGLI
ORBITALI DA PARTE DEGLI ELETTRONI IN
MODO DA MINIMIZZARE L'ENERGIA TOTALE
DELL'ATOMO.

n	LIVELLO DIMENSIONE ED ENERGIA	$1, 2, 3, 4, \dots$
l	SOTTO LIVELLO	$0, 1, 2, \dots, n-1$

m_l	ORBITALE ORIENTAZIONE	$-1 \dots 0 \dots +1$
m_s	SPIN ELETTRONICO ALLINEAMENTO SPIN	$+\frac{1}{2} \text{ e } -\frac{1}{2}$

TABELLA 6.2 Relazione tra i valori di n , l e m_l , fino a $n = 4$

n	Possibili valori di l	Designazione dei sottogusci	Possibili valori di m_l	Numero di orbitali del sottoguscio	Numero totale di orbitali nel guscio
1	0	1s	0	1	1
2	0	2s	0	1	4
	1	2p	1, 0, -1	3	
3	0	3s	0	1	9
	1	3p	1, 0, -1	3	
	2	3d	2, 1, 0, -1, -2	5	
4	0	4s	0	1	16
	1	4p	1, 0, -1	3	
	2	4d	2, 1, 0, -1, -2	5	
	3	4f	3, 2, 1, 0, -1, -2, -3	7	

- OGNI ORBITALE NON PUÒ OSPITARE PIÙ DI 2 ELETTRONI

ATOMI POLIELETTRONICI

Gli atomi polielettronici sono atomi che contengono più di un elettrone. Questo li rende significativamente più complessi dell'atomo di idrogeno, che ha solo un elettrone. Nell'atomo di elio, ad esempio, che è l'atomo polielettronico più semplice, ci sono due elettroni che influenzano a vicenda le loro energie potenziali a causa della repulsione elettrostatica

In generale, gli atomi polielettronici presentano una serie di sfide quando si tratta di calcolare le loro proprietà perché le interazioni tra gli elettroni devono essere prese in considerazione. Questo include l'energia di repulsione tra gli elettroni e l'attrazione che ciascun elettrone sperimenta dal nucleo. Le approssimazioni sono spesso necessarie per semplificare i calcoli, come nel metodo di Hartree-Fock, che considera ogni elettrone in un campo medio generato dagli altri elettroni

COME ASSEGNARE GLI ELETTRONI AGLI ATOMI

Il principio di Aufbau, noto anche come regola di costruzione della configurazione elettronica, è un concetto fondamentale in chimica che guida il riempimento degli orbitali elettronici negli atomi. Secondo questo principio, quando si costruisce la configurazione elettronica di un atomo, gli elettroni vengono aggiunti uno per uno agli orbitali in ordine crescente di energia¹.

Ecco le regole principali del principio di Aufbau:

- **Riempimento degli Orbitali:** Gli elettroni occupano prima gli orbitali con l'energia più bassa disponibile
- **Principio di Esclusione di Pauli:** Ogni orbitale può contenere al massimo due elettroni, che devono avere spin opposti
- **Regola di Hund:** Quando più orbitali di uguale energia sono disponibili, gli elettroni si distribuiscono in modo

da massimizzare il numero di spin non appaiati

L'ordine di riempimento degli orbitali è spesso rappresentato da un diagramma o una regola mnemonica, come la regola della diagonale, che aiuta a ricordare la sequenza corretta. Questo principio è importante perché la configurazione elettronica determina le proprietà chimiche e fisiche di un elemento e la sua capacità di formare legami chimici

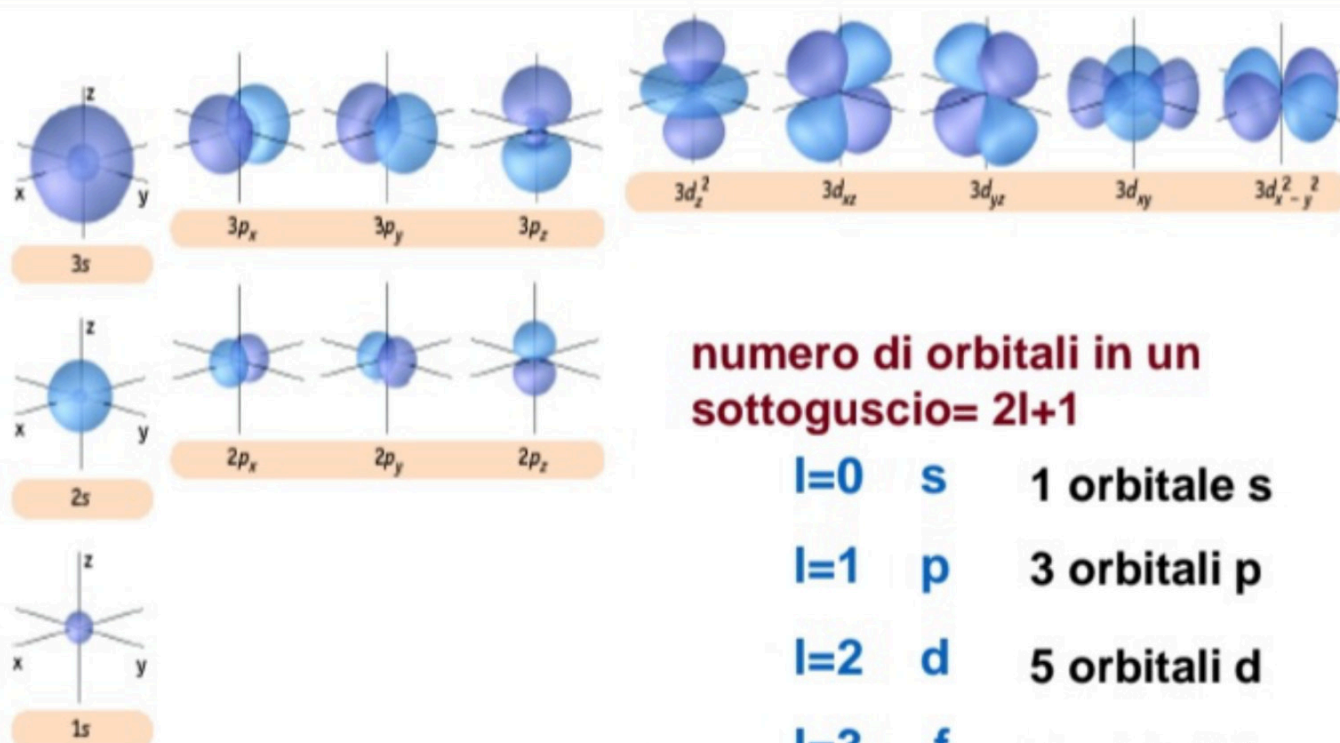
Principio di Aufbau

- Gli Elettroni vengono assegnati ad orbitali a energia progressivamente crescente.
- Per atomi polielettronici l'energia dipende sia da n che da l .

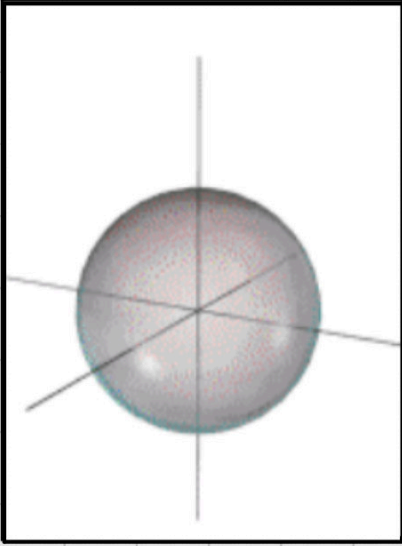
Principio di Esclusione di Pauli

In un atomo due elettroni non possono avere tutti i 4 numeri quantici uguali.

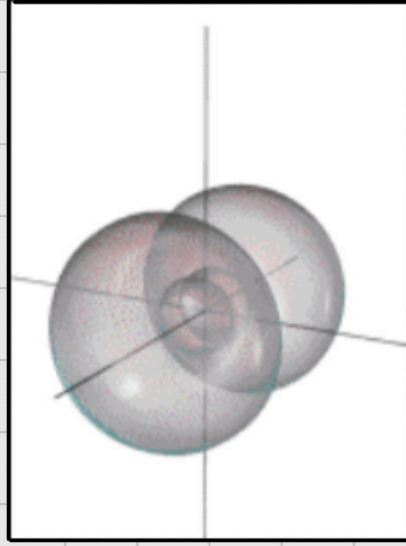
TIPI DI ORBITALI ATOMICI



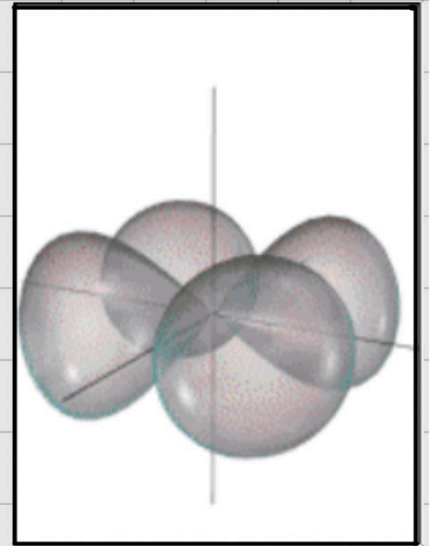
TIPICI DI ORBITALI



ORBITALE S



ORBITALE P



ORBITALE D

n = NUMERO QUANTICO PRINCIPALE

→ FATTORE PRINCIPALE NEL DETERMINARE

n = NUMERO INTERO POSITIVO

$$n = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

ELETTRONI CARATTERIZZATI DALLO STESSO

n APPARTENGONO ALLO STESSO LIVELLO

ELETTRONICO.

AUMENTANDO n → AUMENTA LA
DISTANZA MEDIA
DAL NUCLEO

AUMENTA L'ENERGIA
MEDIA DEGLI
ELETTRONI

AUMENTA IL NUMERO
MASSIMO DI ELETTRONI

NUMERO MASSIMO DI ELETTRONI $2 \cdot n^2$

$n=1$ CAPACITÀ = 2 ELETTRONI

$n=2$ CAPACITÀ = 8 ELETTRONI

$n=3$ CAPACITÀ = 18 ELETTRONI

$n=4$ CAPACITÀ = 32 ELETTRONI

l NUMERO QUANTICO DI MOMENTO ANGOLARE

→ FORMA DELL'ORBITALE, INDIVIDUA
I SOTTO LIVELLI

l = NUMERO INTERO COMPRESO TRA 0
ED $n-1$

AUMENTANDO n → AUMENTA IL NUMERO
DI SOTTO LIVELLI

NUMERO DI SOTTO LIVELLI = n

$n=1$ $l=0$ 1 SOTTO LIVELLO

$n=2$ $l=0, 1$ 2 SOTTO LIVELLI

$n=3$ $l=0, 2$ 3 SOTTO LIVELLI

$n=4$ $l=0, 3$ 4 SOTTO LIVELLI

MAGGIORE È L'ENERGIA, MAGGIORE

SARÀ LA DISTANZA DAL NUCLEO

L'ENERGIA DELL'ELETTRONE È UNA

PROPRIETÀ QUANTIZZATA

UNA PROPRIETÀ QUANTIZZATA È QUANDO

PUÒ ASSUMERE SOLO DETERMINATI

VALORI.

→ L'ENERGIA DELL'ELETTRONE

PUÒ ASSUMERE SOLO DETERMINATI

VALORI

→ SOLO ALCUNI COMPORTAMENTI
SONO PERMESSI

$l=0$	(S)	} PER IDENTIFICARE OGNI SOTTO LIVELLO SI USA UNA LETTERA
$l=1$	(P)	
$l=2$	(D)	
$l=3$	(F)	

PER IDENTIFICARE LIVELLO E SOTTO LIVELLO
SI USA UN NUMERO SEGUITO DA UNA
LETTERA (IL NUMERO È IL NUMERO
DEL LIVELLO A CUI APPARTIENE)

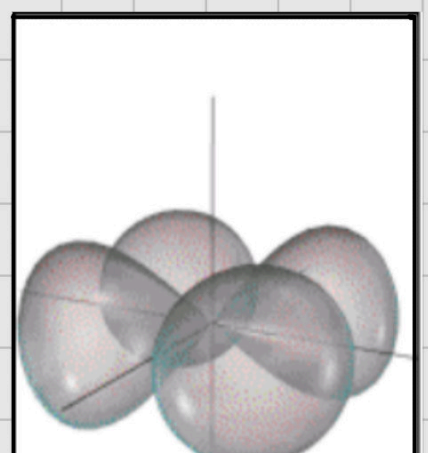
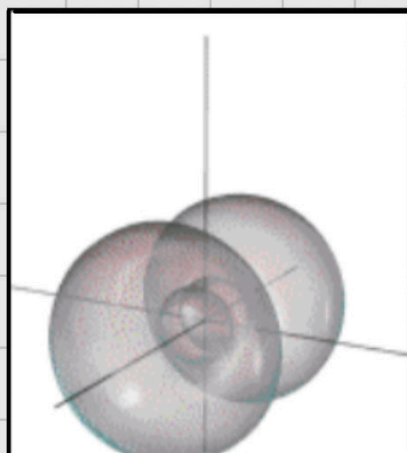
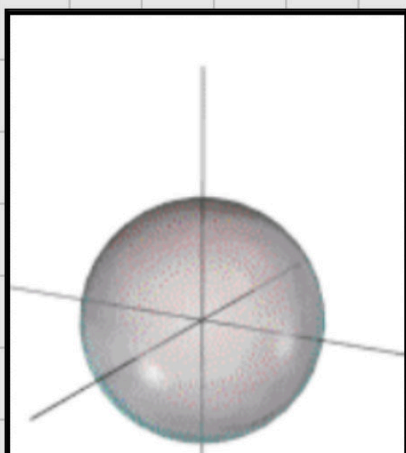
$n=1$	$l=0$	1 SOTTO LIVELLO	1 S
-------	-------	-----------------	-----

$n=2$	$l=0$	2 SOTTO LIVELLI	2 S
-------	-------	-----------------	-----

m_l NUMERO QUANTICO MAGNETICO

IL NUMERO QUANTICO MAGNETICO (m)
È UNO DEI NUMERI QUANTICI CHE
DESCRIVE LO STATO DI UN ELETTRONE
IN UN ATOMO. ESSO INDICA IL
NUMERO DI ORIENTAZIONI SPAZIALI
CHE PUÒ ASSUMERE UN ORBITALE
ATOMICO ALL'INTERNO DI UN CAMPO
MAGNETICO ESTERNO. IL VALORE
DI (m) DIPENDE DAL NUMERO
QUANTICO SECONDARIO (l), E PUÒ
VARIARE DA $(-l)$ A $(+l)$

TIPICI DI ORBITALI





ORBITALE S



ORBITALE P



ORBITALE D

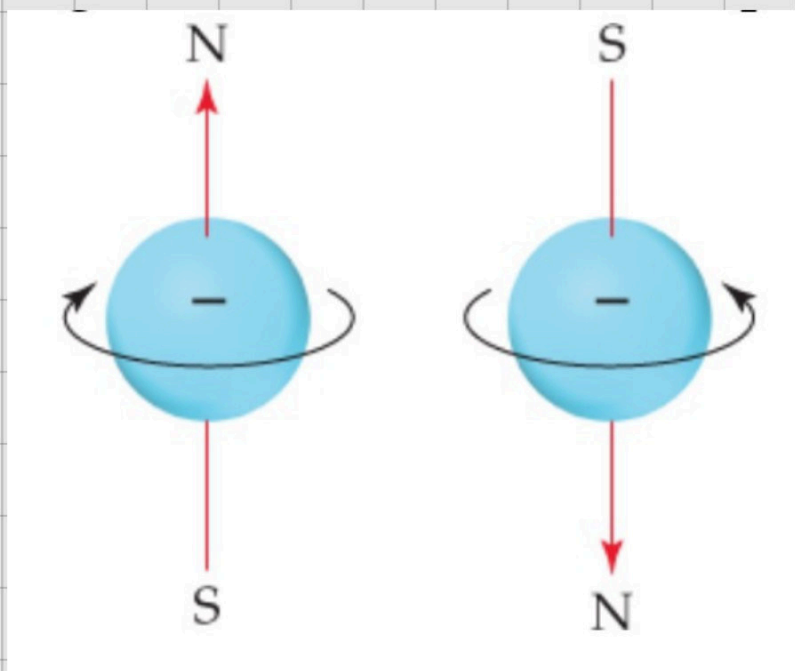
LA MECCANICA QUANTISTICA SI BASA
SULLA QUANTIZZAZIONE DELL'ATOMO,
SULLA NATURA ONDULATORIA
DELL'ELETTRONE E SUL CARATTERE
PROBABILISTICO DELLA CONOSCENZA
CHE DISCENDE DAL PRINCIPIO DI
INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG

n	LIVELLO	$1, 2, 3, 4, \dots$
l	SOTTO LIVELLO	$0, 1, 2, \dots, n-1$
m_l	ORBITALE	$-l \dots 0 \dots +l$
m_s	SPIN ELETTRONICO	$+\frac{1}{2} \text{ e } -\frac{1}{2}$

TABELLA 6.2 Relazione tra i valori di n , l e m_l , fino a $n = 4$

n	Possibili valori di l	Designazione dei sottogusci	Possibili valori di m_l	Numero di orbitali del sottoguscio	Numero totale di orbitali nel guscio
1	0	1s	0	1	1
2	0	2s	0	1	4
	1	2p	1, 0, -1	3	
3	0	3s	0	1	9
	1	3p	1, 0, -1	3	
	2	3d	2, 1, 0, -1, -2	5	
4	0	4s	0	1	16
	1	4p	1, 0, -1	3	
	2	4d	2, 1, 0, -1, -2	5	
	3	4f	3, 2, 1, 0, -1, -2, -3	7	

NUMERO QUANTICO DI SPIN ELETTRONICO m_s



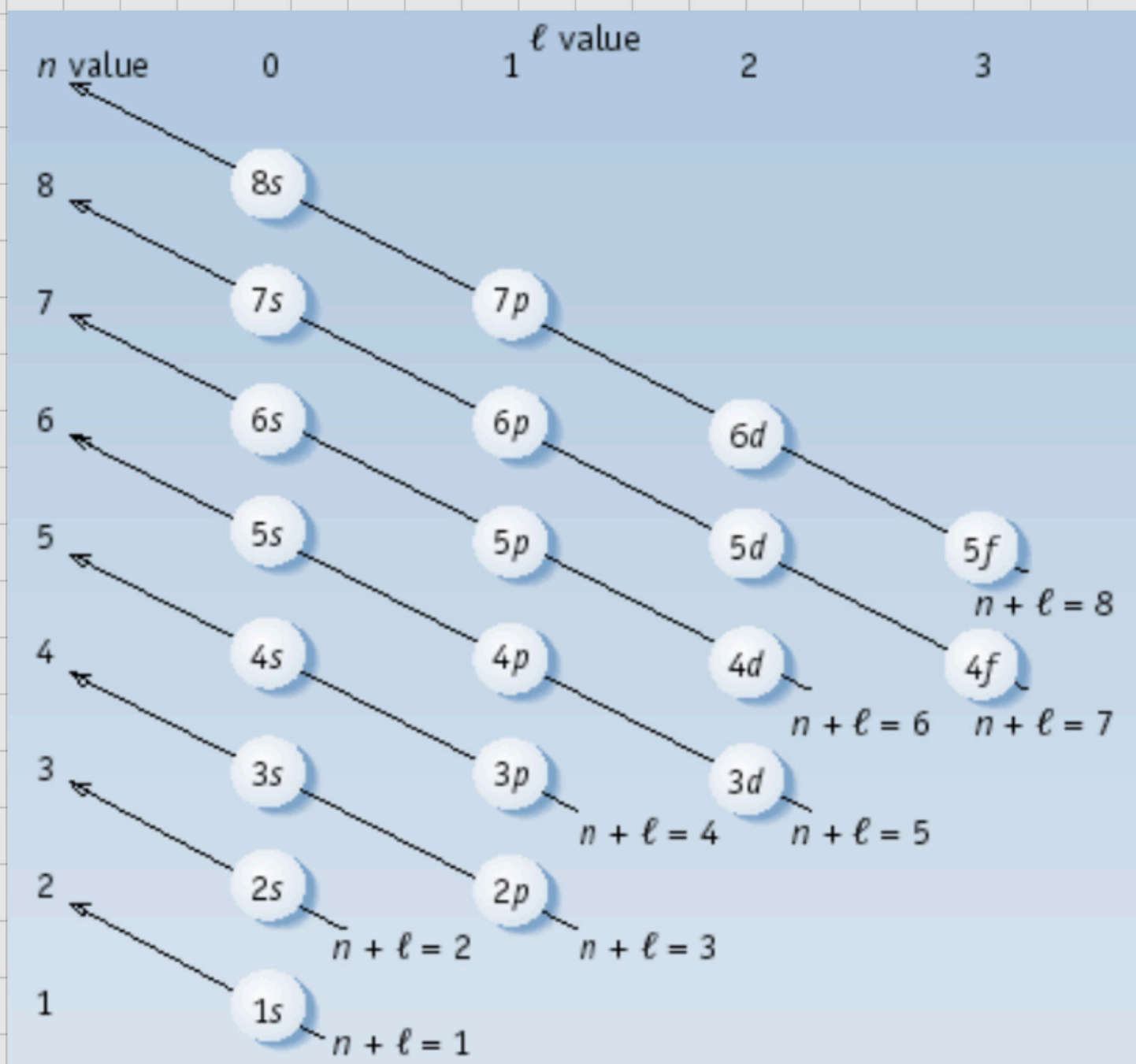
$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ e } -\frac{1}{2}$$

Il numero quantico di spin, indicato con (m_s), descrive l'orientamento del momento angolare intrinseco di un elettrone in un atomo. Può assumere solo due valori:

$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ e } -\frac{1}{2}$$

Questi valori corrispondono ai due possibili stati di rotazione dell'elettrone attorno al proprio asse, che sono comunemente rappresentati come "spin su" ($\uparrow$) e "spin giù" ($\downarrow$)

ORDINE DI RIEMPIMENTO



- PER $n=1$ ALLORA $l=0$

QUESTO GLISCIA HA UN SOLO ORBITALE

(1s) A cui POSSIAMO ASSEGNARE $2e^-$

- PER $n=2$, ALLORA $l=0,1$

UN ORBITALE 2s $2e^-$

TRE ORBITALI 2p $6e^-$

$$\text{TOTALE} = (2e^-) + (6e^-) = 8e^-$$

- PER $n=3$, $l=0,1,2$

UN ORBITALE 3s $2e^-$

DUE ORBITALI 3p $6e^-$

TRE ORBITALI 3d $10e^-$

$$\text{TOTALE} = (2e^-) + (6e^-) + (10e^-) = 18e^-$$

- PER $n=4$, $l=0,1,2,3$

UN ORBITALE 4s $2e^-$

DUE ORBITALI 4p $6e^-$

TRE ORBITALI 4d $10e^-$

QUATTRO ORBITALI 4F 14e-

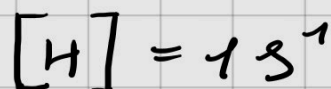
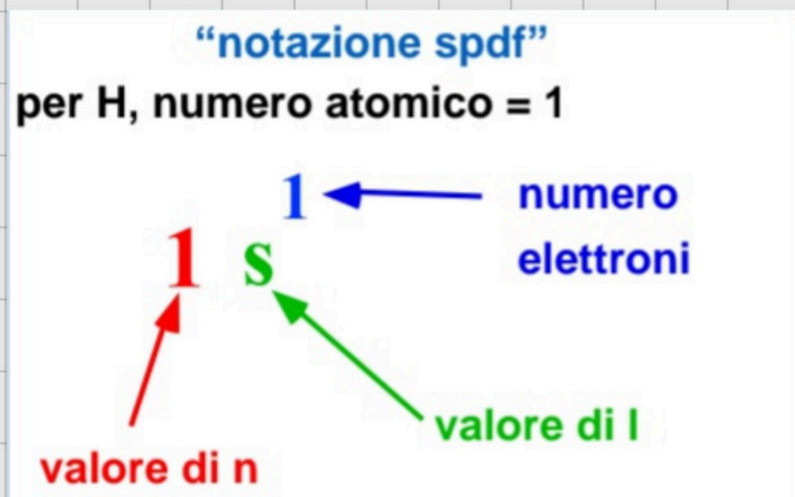
$$\text{TOTALE} = (2e-) + (6e-) + (10e-) + (14e-) = 32e-$$

COME SCRIVERE LE CONFIGURAZIONI

2 MODI DI SCRIVERE LA CONFIGURAZIONE

ELETTRONICA:

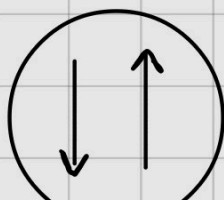
I) NOTAZIONE SPETTROSCOPICA



II) NOTAZIONE ORBITAL BOX

DIAGRAMMA A CASELLE PER GLI ORBITALI

PER He $Z=2$



LE FRECCE INDICA LO
SPIN DELL'ELETTRONE

1s

1s

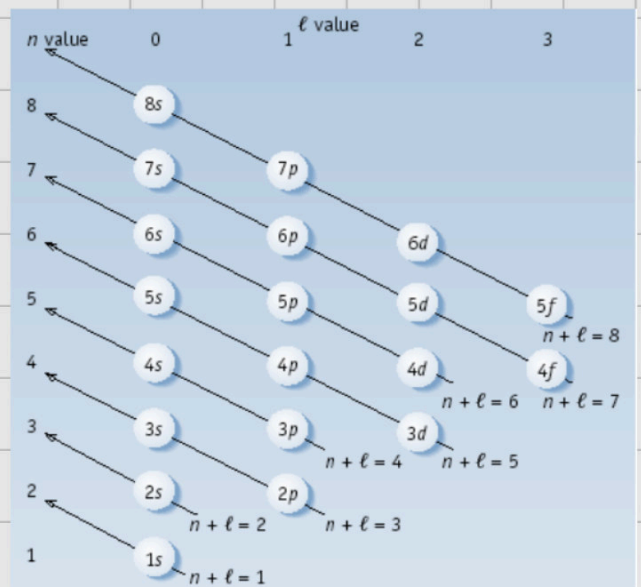
NOTAZIONE SPDF: $1s^2$

- UN ELETTRONE HA $n=1, l=0, m_l=0, m_s=+\frac{1}{2}$
- L'ALTRO ELETTRONE HA $n=1, l=0, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$

Electron Shell (n)	Subshells Available	Orbitals Available ($2l + 1$)	Number of Electrons Possible in Subshell [$2(2l + 1)$]	Maximum Electrons Possible for nth Shell ($2n^2$)
1	s	1	2	2
2	s	1	2	8
	p	3	6	
3	s	1	2	18
	p	3	6	
	d	5	10	
4	s	1	2	32
	p	3	6	
	d	5	10	
	f	7	14	
5	s	1	2	50
	p	3	6	
	d	5	10	
	f	7	14	
	g*	9	18	
6	s	1	2	72
	p	3	6	
	d	5	10	
	f*	7	14	
	g*	9	18	
	h*	11	22	

*These orbitals are not used in the ground state of any known element.

ORDINE DI RIEMPIMENTO



Litio

GRUPPO 1A

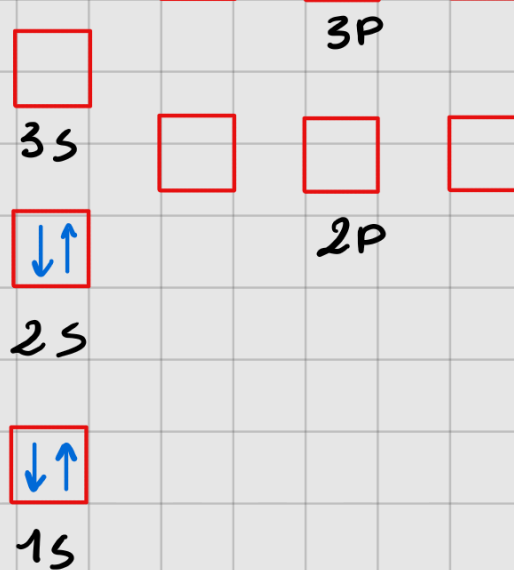
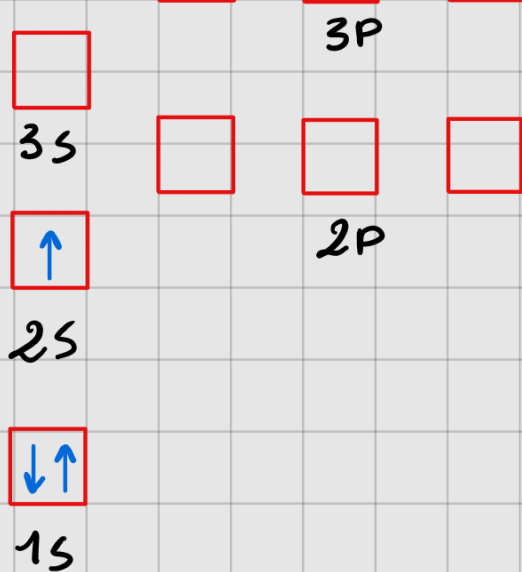
 $Z=3$ $1s^2 2s^1 \rightarrow 3$ ELETTRONI TOTALI

BERILLIO

GRUPPO 2A

NUMERO ATOMICO=4

 $1s^2 2s^2 \rightarrow 4$ ELETTRONI TOTALI



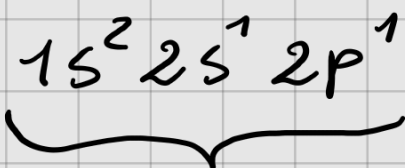
ELETRONI DI VALENZA

ELETRONI INTERNI

BORO

GRUPPO 3A

NUMERO ATOMICO = 5

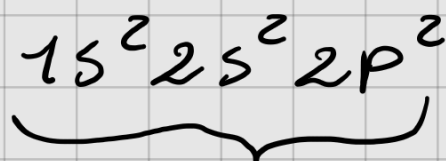


5 ELETTRONI TOTALI

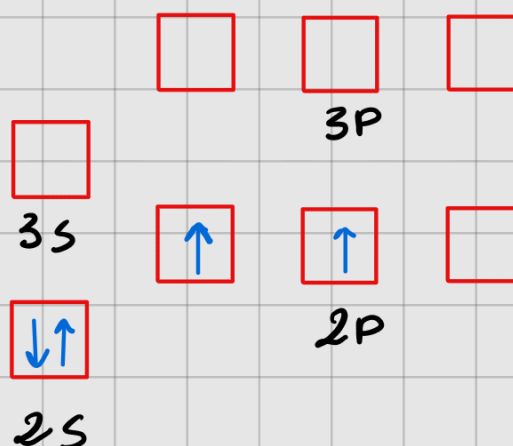
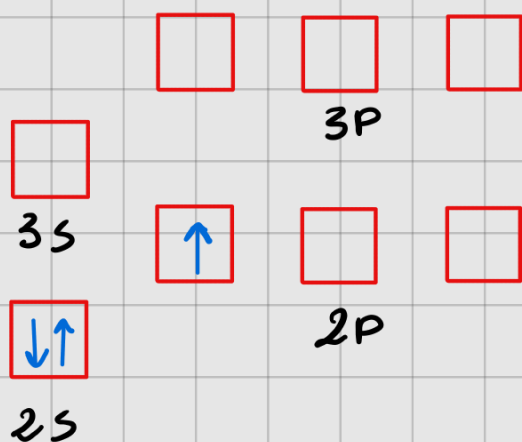
CARBONIO

GRUPPO 4A

NUMERO ATOMICO = 6



6 ELETTRONI TOTALI





1s

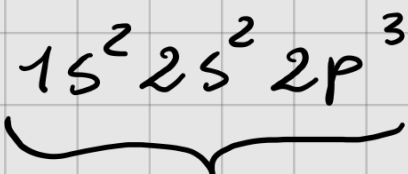


1s

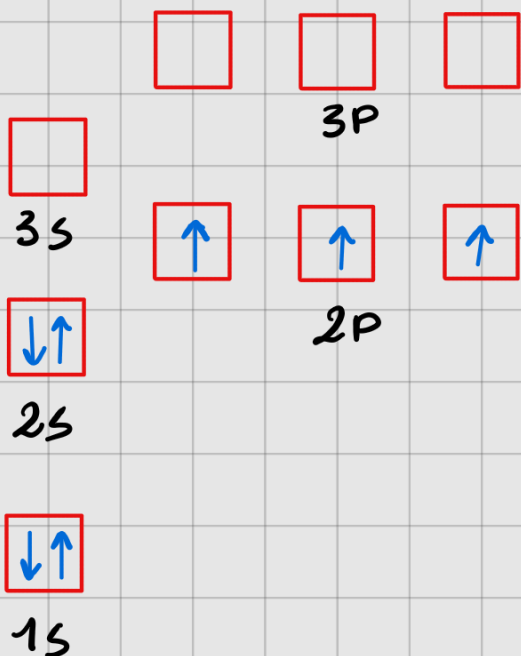
AZOTO

GRUPPO 5A

NUMERO ATOMICO = 7



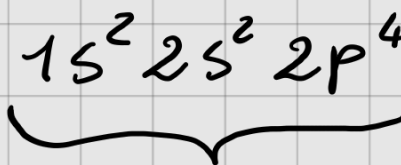
7 ELETTRONI TOTALI



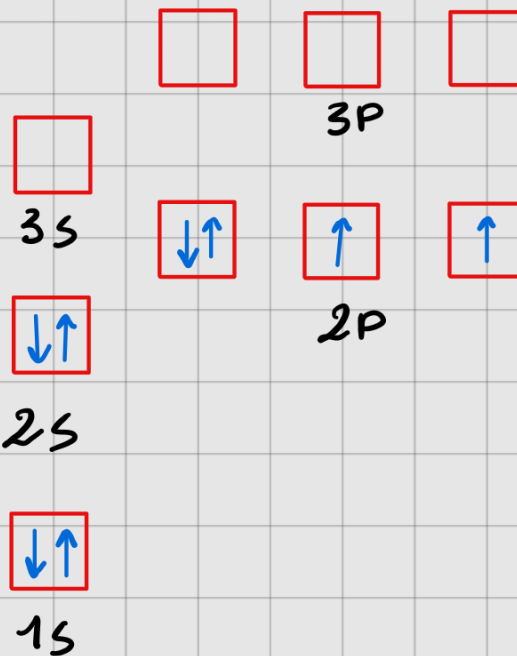
OSSIGENO

GRUPPO 6A

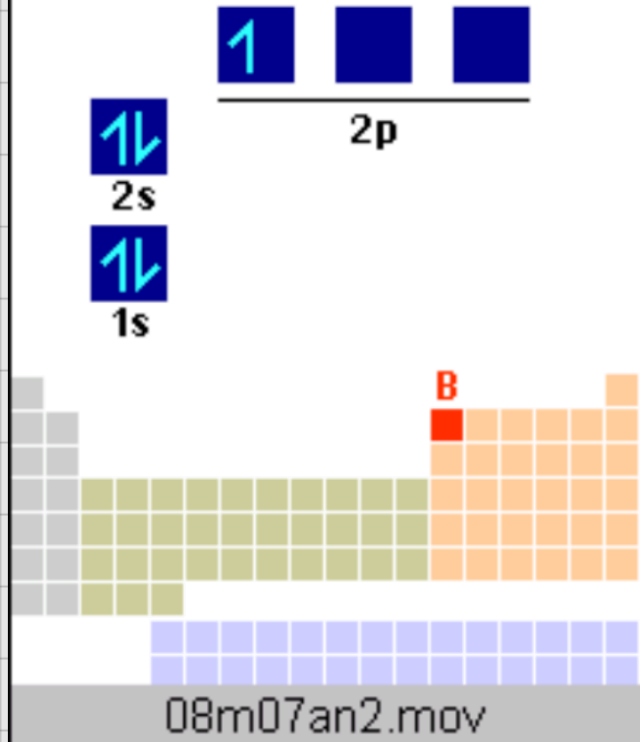
NUMERO ATOMICO = 8



8 ELETTRONI TOTALI



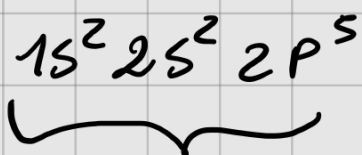
CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI
ELEMENTI DEL BLOCCO P



FLUOR

GRUPPO 7A

NUMERO ATOMIC = 9

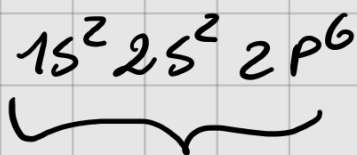


9 ELETTRONI TOTALI

NEON

GRUPPO 8A

NUMERO ATOMIC = 10



10 ELETTRONI TOTALI

RAGGIUNTO LA FINE DEL
2° PERIODO, IL 2° GUSCIO
È PIENO

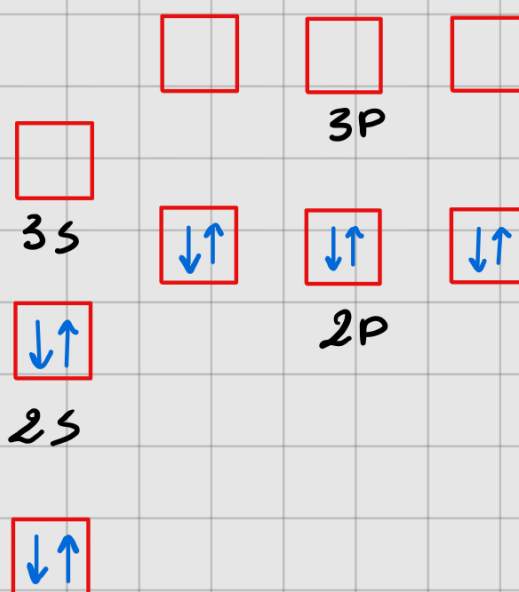


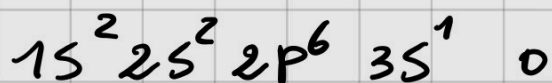
Diagram illustrating the periodic table with electron shells (n) indicated by arrows:

- $n = 1$ (Yellow)
- $n = 2$ (Orange)
- $n = 3$ (Blue)
- $n = 4$ (Purple)

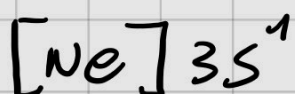
SODIO

GRUPPO 1A

NUMERO ATOMICO = 11



"NEON" + $3s^1$



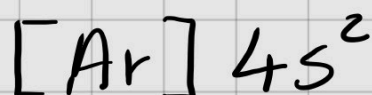
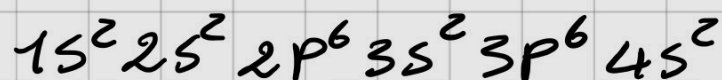
NOTAZIONE GAS NOBILI

ABBIAMO INIZIATO UN NUOVO PERIODO. TUTTI GLI ELEMENTI DEL GRUPPO 1A HANNO CONFIGURAZIONI [GAS

CALCIO

GRUPPO 2A

NUMERO ATOMICO = 20



TUTTI GLI ELEMENTI DEL GRUPPO 2A HANNO CONFIGURAZIONE [GAS NOBILI] ns^2 DOVE n È IL NUMERO DEL

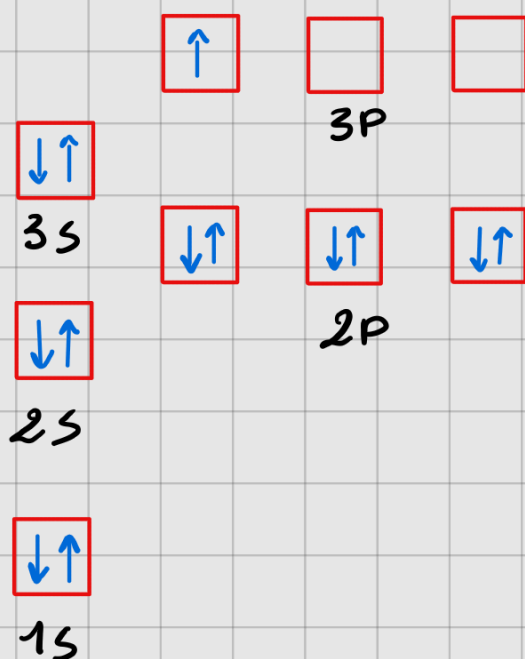
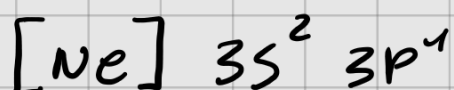
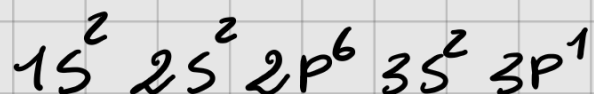
NOBILE] ns^1

PERIODO

ALUMINIO

GRUPPO 3A

NUMERO ATOMICO = 13

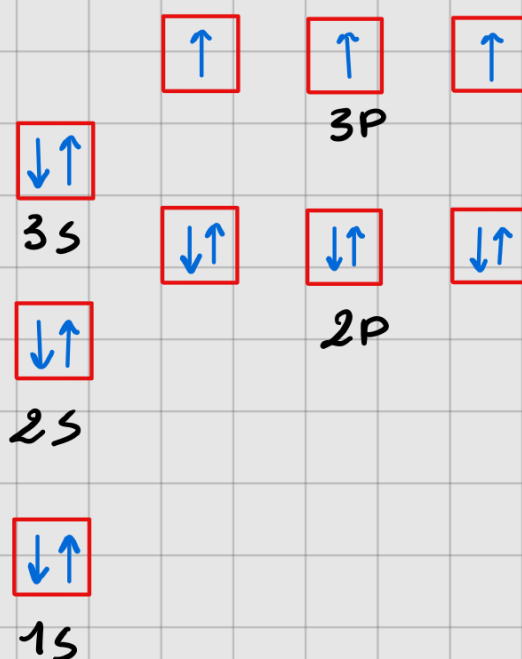
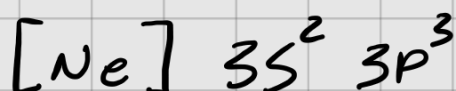
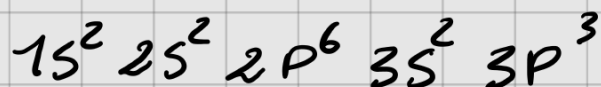


TUTTI GLI ELEMENTI
DEL GRUPPO 3A HANNO
CONFIGURAZIONI
[GAS NOBILE] $ns^2 np^1$
DOVE n È IL NUMERO
DEL PERIODO

FOSFORO

GRUPPO 5A

NUMERO ATOMICO = 15



TUTTI GLI ELEMENTI
DEL GRUPPO 5A HANNO
CONFIGURAZIONE
[GAS NOBILE] $ns^2 np^3$
DOVE n È IL NUMERO
DEL PERIODO

SODIO

AZOTO

ELIO

GRUPPO 1A

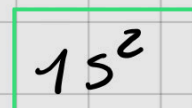
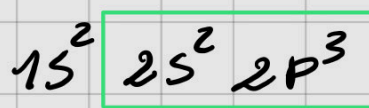
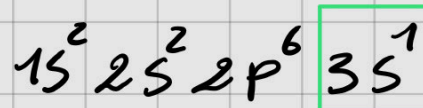
GRUPPO 5A

GRUPPO 8A

$$Z=11$$

$$Z=7$$

$$Z=2$$



$n=1$

$n=2$

$n=3$

$n=4$

1A														7A		8A			
1 H	2A													1 H	2 He				
3 Li	4 Be													5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3B	4B	5B	6B	7B	8B		1B	2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar			
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr		
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe		
55 Cs	56 Ba	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn		
87 Fr	88 Ra	89 Ac**	104 Rf	105 Ha	106 Sg	107 Ns	108 Hs	109 Mt	110	111									

Lanthanide*
Series

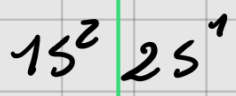
Actinide**
Series

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

- **LITIO**

GRUPPO 1A

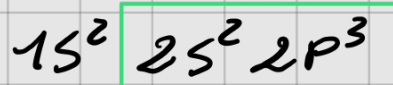
$$Z = 3$$



- **AZOTO**

GRUPPO 5A

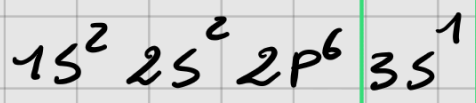
$$Z = 7$$



- **SODIO**

GRUPPO 1A

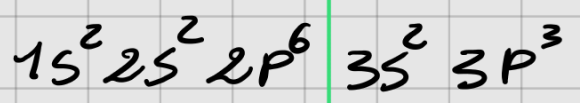
$$Z = 11$$



- **FOSFORO**

GRUPPO 5A

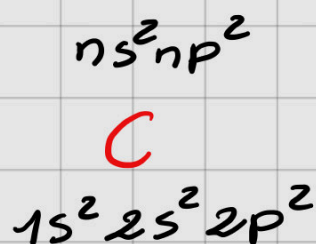
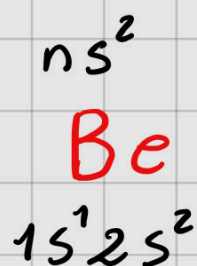
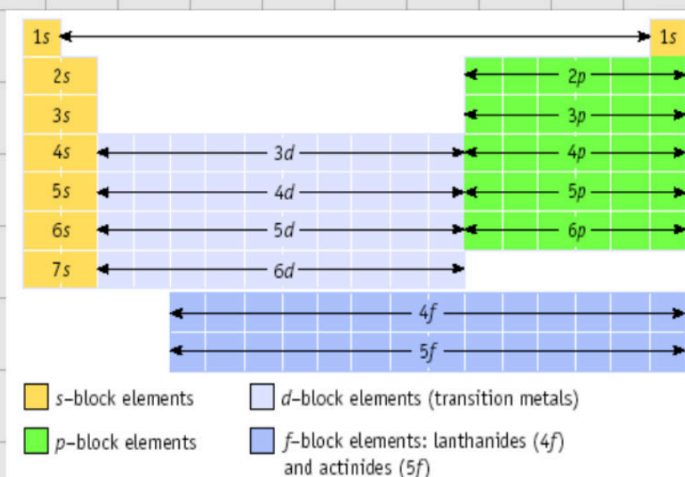
$$Z = 15$$



- GLI ELETTRONI PIÙ ESTERNI DI UN ATOMO SONO DETTI ELETTRONI DI VALENZA
- GLI ELEMENTI DEL 1A HANNO CONFIGURAZIONI $[\text{GAS NOBILE}] ns^1$
- GLI ELEMENTI DEL GRUPPO 5A HANNO CONFIGURAZIONE $[\text{GAS NOBILE}]$

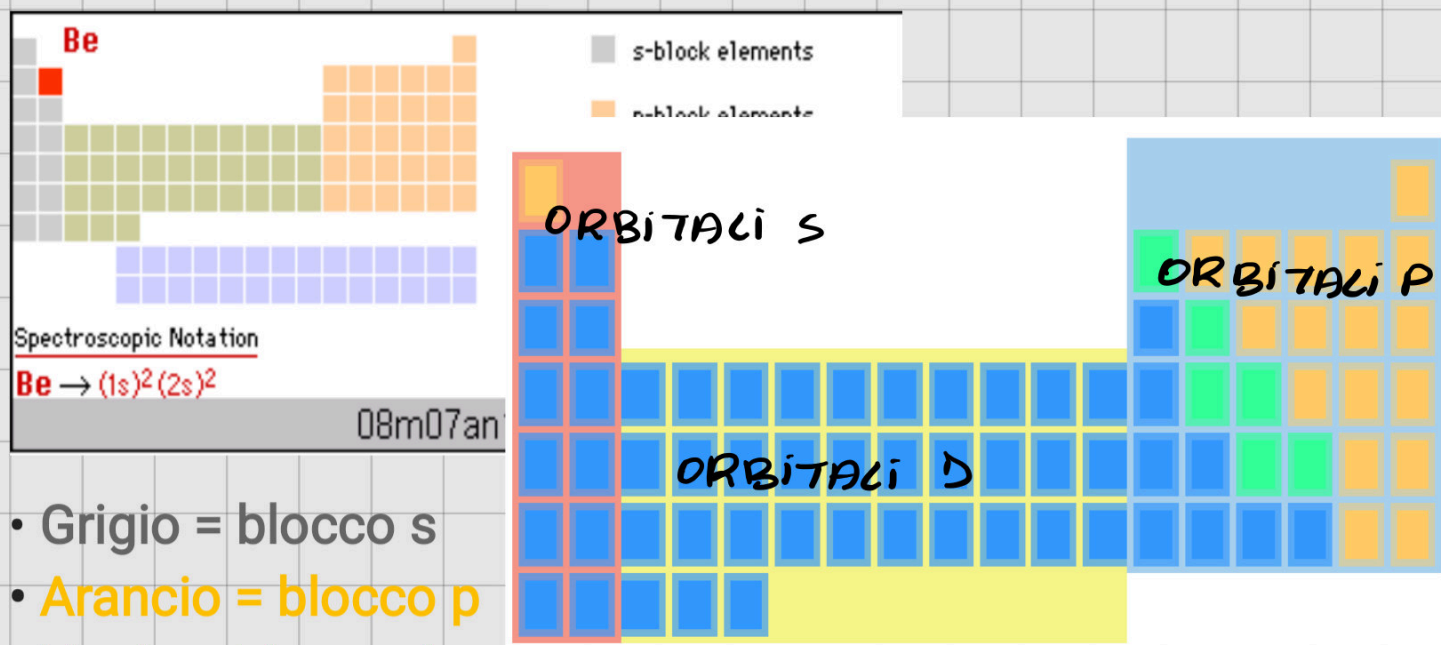
- $n = \text{NUMERO DEL PERIODO}$

1A																2A																3A																4A																5A																6A																7A																8A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 H 1.008																2 He 4.0026																3 Li 6.94																4 Be 9.0122																5 B 10.81																6 C 12.01																7 N 14.007																8 O 15.999																9 F 18.998																10 Ne 20.180																11 Na 22.990																12 Mg 24.305																13 Al 26.982																14 Si 28.085																15 P 30.974																16 S 32.06																17 Cl 35.45																18 Ar 39.948																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19 K 39.098																20 Ca 40.078																21 Sc 44.956																22 Ti 47.867																23 V 50.942																24 Cr 51.996																25 Mn 54.938																26 Fe 55.845																27 Co 58.933																28 Ni 58.693																29 Cu 63.546																30 Zn 65.38																31 Ga 69.723																32 Ge 72.630																33 As 74.922																34 Se 78.96																35 Br 79.904																36 Kr 83.798																37 Rb 85.468																38 Sr 87.62																39 Y 88.906																40 Zr 91.224																41 Nb 92.906																42 Mo 95.94																43 Tc (98)																44 Ru 101.07																45 Rh 102.91																46 Pd 106.42																47 Ag 107.87																48 Cd 112.41																49 In 114.82																50 Sn 118.71																51 Sb 121.76																52 Te 127.60																53 I 126.90																54 Xe 131.29																55 Cs 132.91																56 Ba 137.33																57-71 La-Lu 178.49																58-71 Hf-Ta 180.95																72-73 Zr-Nb 183.84																74-75 W-Re 186.21																76-77 Os-Ir 190.23																78-79 Pt-Au 192.22																80-81 Hg 195.08																82-83 Tl-Pb 200.59																84-85 Bi-Po 204.38																86-87 At 208.98																88-90 Pb-Bi 207.2																91-92 Po 209																93-94 At (210)																95-96 Rn (222)																97-98 Fr (223)																99-103 Ac-Lr (226)																104-105 Rf (261)																106-107 Db (262)																108-109 Sg (266)																110-111 Bh (264)																112-113 Mt (277)																114-115 Ug (288)																116-117 Nh (271)																118-119 Fl (272)																120-121 Uu (272)																122-123 Uub (272)																124-125 Uuc (272)																126-127 Uud (272)																128-129 Uue (272)																130-131 Uuf (272)																132-133 Uug (272)																134-135 Uuh (272)																136-137 Uui (272)																138-139 Uuj (272)																140-141 Uuk (272)																142-143 Uul (272)																144-145 Uum (272)																146-147 Uun (272)																148-149 Uuo (272)																150-151 Uuq (272)																152-153 Uus (272)																154-155 Uut (272)																156-157 Uuq (272)																158-159 Uur (272)																160-161 Uus (272)																162-163 Uut (272)																164-165 Uuq (272)																166-167 Uuu (272)																168-169 Uuv (272)																170-171 Uuw (272)																172-173 Uux (272)																174-175 Uuy (272)																176-177 Uuz (272)																178-179 Uua (272)																180-181 Uub (272)																182-183 Uuc (272)																184-185 Uud (272)																186-187 Uue (272)																188-189 Uuf (272)																190-191 Uug (272)																192-193 Uuh (272)																194-195 Uui (272)																196-197 Uuj (272)																198-199 Uuk (272)																200-201 Uul (272)																202-203 Uum (272)																204-205 Uun (272)																206-207 Uuo (272)																208-209 Uuq (272)																210-211 Uuq (272)																212-213 Uur (272)																214-215 Uus (272)																216-217 Uut (272)																218-219 Uuq (272)																220-221 Uuu (272)																222-223 Uuv (272)																224-225 Uuw (272)																226-227 Uux (272)																228-229 Uuy (272)																230-231 Uuz (272)																232-233 Uua (272)																234-235 Uub (272)																236-237 Uuc (272)																238-239 Uud (272)																240-241 Uue (272)																242-243 Uuf (272)																244-245 Uug (272)																246-247 Uuh (272)																248-249 Uui (272)																250-251 Uuj (272)																252-253 Uuk (272)																254-255 Uul (272)																256-257 Uum (272)																258-259 Uun (272)																260-261 Uuo (272)																262-263 Uuq (272)																264-265 Uuq (272)																266-267 Uur (272)																268-269 Uus (272)																270-271 Uut (272)																272-273 Uuq (272)																274-275 Uuu (272)																276-277 Uuv (272)																278-279 Uuw (272)																280-281 Uux (272)																282-283 Uuy (272)																284-285 Uuz (272)																286-287 Uua (272)																288-289 Uub (272)																290-291 Uuc (272)																292-293 Uud (272)																294-295 Uue (272)																296-297 Uuf (272)																298-299 Uug (272)																300-301 Uuh (272)																302-303 Uui (272)																304-305 Uuj (272)																306-307 Uuk (272)																308-309 Uul (272)																310-311 Uum (272)																312-313 Uun (272)																314-315 Uuo (272)																316-317 Uuq (272)																318-319 Uus (272)																320-321 Uut (272)																322-323 Uuq (272)																324-325 Uur (272)																326-327 Uus (272)																328-329 Uut (272)																330-331 Uuq (272)																332-333 Uuu (272)																334-335 Uuv (272)																336-337 Uuw (272)																338-339 Uux (272)																340-341 Uuy (272)																342-343 Uuz (272)																344-345 Uua (272)																346-347 Uub (272)																348-349 Uuc (272)																350-351 Uud (272)																352-353 Uue (272)																354-355 Uuf (272)																356-357 Uug (272)																358-359 Uuh (272)																360-361 Uui (272)																362-363 Uuj (272)																364-365 Uuk (272)																366-367 Uul (272)																368-369 Uum (272)																370-371 Uun (272)																372-373 Uuo (272)																374-375 Uuq (272)																376-377 Uus (272)																378-379 Uut (272)																380-381 Uuq (272)																382-383 Uur (272)																384-385 Uus (272)																386-387 Uut (272)																388-389 Uuq (272)																390-391 Uuu (272)																392-393 Uuv (272)																394-395 Uuw (272)																396-397 Uux (272)																398-399 Uuy (272)																400-401 Uuz (272)																402-403 Uua (272)																404-405 Uub (272)																406-407 Uuc (272)																408-409 Uud (272)																410-411 Uue (272)																412-413 Uuf (272)																414-415 Uug (272)																416-417 Uuh (272)																418-419 Uui (272)																420-421 Uuj (272)																422-423 Uuk (272)																424-425 Uul (272)																426-427 Uum (272)																428-429 Uun (272)																430-431 Uuo (272)																432-433 Uuq (272)																434-435 Uus (272)																436-437 Uut (272)																438-439 Uuq (272)																440-441 Uur (272)																442-443 Uus (272)																444-445 Uut (272)																446-447 Uuq (272)																448-449 Uur (272)																450-451 Uus (272)																452-453 Uut (272)																454-455 Uuq (272)																456-457 Uur (272)																458-459 Uus (272)																460-461 Uut (272)																462-463 Uuq (272)																464-465 Uur (272)																466-467 Uus (272)																468-469 Uut (272)																470-471 Uuq (272)																472-473 Uur (272)																474-475 Uus (272)																476-477 Uut (272)																478-479 Uuq (272)																480-481 Uur (272)																482-483 Uus (272)																484-485 Uut (272)																486-487 Uuq (272)																488-489 Uur (272)																490-491 Uus (272)																492-493 Uut (272)																494-495 Uuq (272)																496-497 Uur (272)																498-499 Uus (272)																500-501 Uut (272)																502-503 Uuq (272)																504-505 Uur (272)																506-507 Uus (272)																508-509 Uut (272)																510-511 Uuq (272)																512-513 Uur (272)																514-515 Uus (272)																516-517 Uut (272)																518-519 Uuq (272)																520-521 Uur (272)																522-523 Uus (272)																524-525 Uut (272)																526-527 Uuq (272)																528-529 Uur (272)																530-531 Uus (272)																532-533 Uut (272)																534-535 Uuq (272)																536-537 Uur (272)																538-539 Uus (272)																540-541 Uut (272)																542-543 Uuq (272)																544-545 Uur (272)																546-547 Uus (272)																548-549 Uut (272)																550-551 Uuq (272)																552-553 Uur (272)																554-555 Uus (272)																556-557 Uut (272)																558-559 Uuq (272)																560-561 Uur (272)																562-563 Uus (272)																564-565 Uut (272)																566-567 Uuq (272)																568-569 Uur (272)																570-571 Uus (272)																572-573 Uut (272)																574-575 Uuq (272)																576-577 Uur (272)																578-579 Uus (272)																580-581 Uut (272)																582-583 Uuq (272)																584-585 Uur (272)																586-587 Uus (272)																588-589 Uut (272)																590-591 Uuq (272)																592-593 Uur (272)																594-595 Uus (272)																596-597 Uut (272)																598-599 Uuq (272)																600-601 Uur (272)																602-603 Uus (272)																604-605 Uut (272)																606-607 Uuq (272)																608-609 Uur (272)																610-611 Uus (272)																612-613 Uut (272)																614-615 Uuq (272)																616-617 Uur (272)																618-619 Uus (272)																620-621 Uut (272)																622-623 Uuq (272)																624-625 Uur (272)																626-627 Uus (272)																628-629 Uut (272)																630-631 Uuq (272)																632-633 Uur (272)																634-635 Uus (272)																636-637 Uut (272)																638-639 Uuq (272)																640-641 Uur (272)																642-643 Uus (272)																644-645 Uut (272)																646-647 Uuq (272)																648-649 Uur (272)																650-651 Uus (272)																652-653 Uut (272)																654-655 Uuq (272)																656-657 Uur (272)																658-659 Uus (272)																660-661 Uut (272)																662-663 Uuq (272)																664-665 Uur (272)																666-667 Uus (272)																668-669 Uut (272)																670-671 Uuq (272)																672-673 Uur (272)																674-675 Uus (272)																676-677 Uut (272)																678-679 Uuq (272)																680-681 Uur (272)																682-683 Uus (272)																684-685 Uut (272)																686-687 Uuq (272)																688-689 Uur (272)																690-691 Uus (272)																692-693 Uut (272)																694-695 Uuq (272)																696-697 Uur (272)																698-699 Uus (272)																700-701 Uut (272)																702-703 Uuq (272)																704-705 Uur (272)																706-707 Uus (272)																708-709 Uut (272)																710-711 Uuq (272)																712-713 Uur (272)																714-715 Uus (272)																716-717 Uut (272)																718-719 Uuq (272)																720-721 Uur (272)																722-723 Uus (272)																724-725 Uut (272)																726-727 Uuq (272)																728-729 Uur (272)																730-731 Uus (272)																732-733 Uut (272)																734-735 Uuq (272)																736-737 Uur (272)																738-739 Uus (272)																740-741 Uut (272)																742-743 Uuq (272)																744-745 Uur (272)																746-747 Uus (272)																748-749 Uut (272)																750-751 Uuq (272)																752-753 Uur (272)																754-755 Uus (272)																756-757 Uut (272)																758-759 Uuq (272)																760-761 Uur (272)																762-763 Uus (272)																764-765 Uut (272)																766-767 Uuq (272)																768-769 Uur (272)																770-771 Uus (272)																772-773 Uut (272)																774-775 Uuq (272)																776-777 Uur (272)																778-779 Uus (272)																780-781 Uut (272)																782-783 Uuq (272)																784-785 Uur (272)																786-787 Uus (272)																788-789 Uut (272)																790-791 Uuq (272)																792-793 Uur (272)																794-795 Uus (272)																796-797 Uut (272)																798-799 Uuq (272)																800-801 Uur (272)																802-803 Uus (272)																804-805 Uut (272)																806-807 Uuq (272)																808-809 Uur (272)																810-811 Uus (272)																812-813 Uut (272)																814-815 Uuq (272)																816-817 Uur (272)																818-819 Uus (272)																820-821 Uut (272)																822-823 Uuq (272)																824-825 Uur (272)																826-827 Uus (272)																828-829 Uut (272)																830-831 Uuq (272)																832-833 Uur (272)																834-835 Uus (272)																836-837 Uut (272)																838-839 Uuq (272)																840-841 Uur (272)																842-843 Uus (272)																844-845 Uut (272)																846-847 Uuq (272)																848-849 Uur (272)																850-851 Uus (272)																852-853 Uut (272)																854-855 Uuq (272)																856-857 Uur (272)																858-859 Uus (272)																860-861 Uut (272)																862-863 Uuq (272)																864-865 Uur (272)																866-867 Uus (272)																868-869 Uut (272)																870-871 Uuq (272)																872-873 Uur (272)																874-875 Uus (272)																876-877 Uut (272)																878-879 Uuq (272)																880-881 Uur (272)																882-883 Uus (272)																884-885 Uut (272)																886-887 Uuq (272)																888-889 Uur (272)																890-891 Uus (272)																892-893 Uut (272)																894-895 Uuq (272)																896-897 Uur (272)																898-899 Uus (272)																900-901 Uut (272)																902-903 Uuq (272)																904-905 Uur (272)																906-907 Uus (272)																908-909 Uut (272)																910-911 Uuq (272)																912-913 Uur (272)																914-915 Uus (272)																916-917 Uut (272)															



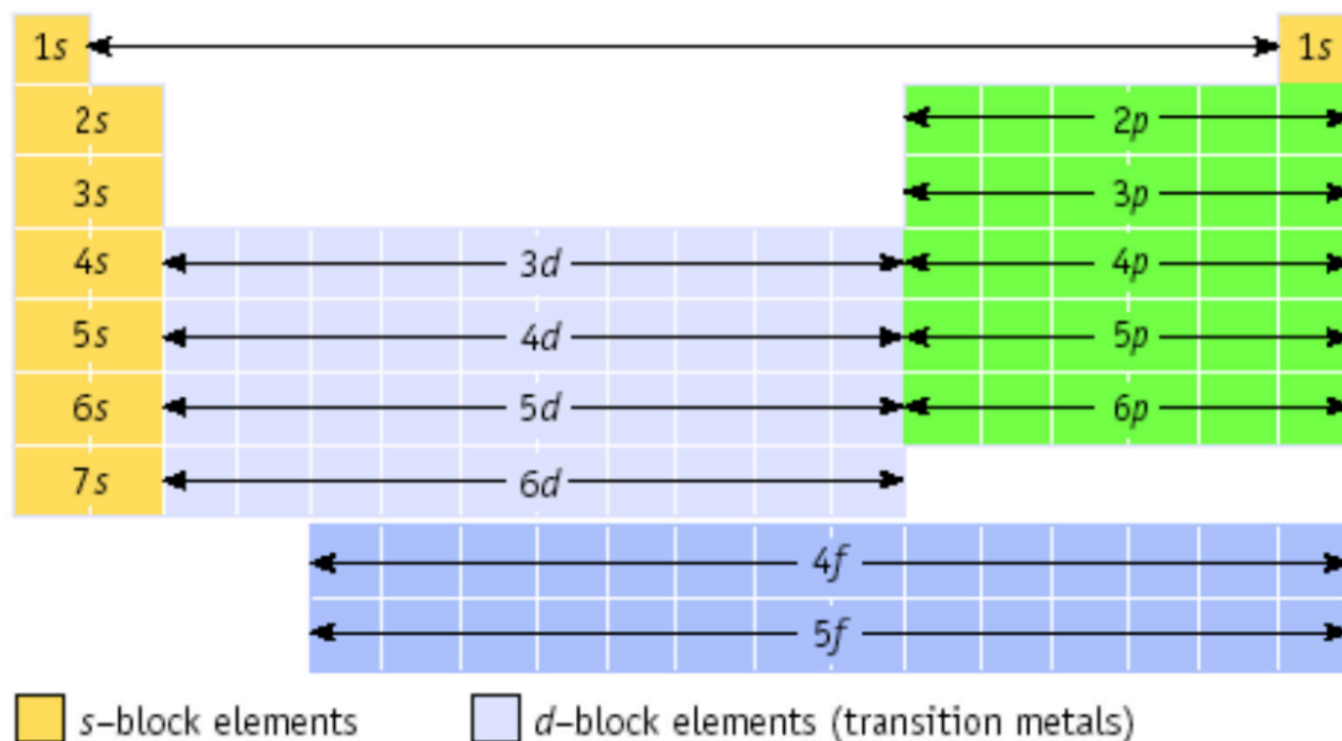
- MOLTE PROPRIETÀ DI UN ELEMENTO SONO CORRELATE ALLA SUA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
- SCHROEDINGER SUIVUPPO' L'EQUAZIONE D'ONDA PER L'ATOMO DI IDROGENO
- LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA NELLO STATO FONDAMENTALE RAPPRENTA

L'OCCUPAZIONE DEGLI ORBITALI DA PARTE
DEGLI ELETTRONI IN MODO DA MINIMIZZARE
L'ENERGIA TOTALE DELL'ATOMO



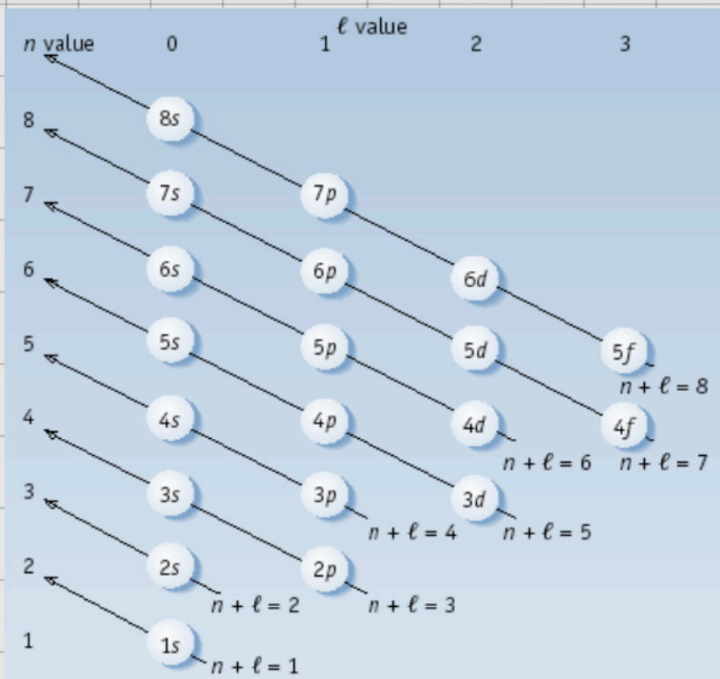
- Grigio = blocco s
- Arancio = blocco p
- Verde = blocco d
- Viola = blocco f

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA & TAVOLA PERIODICA



■ p -block elements

■ *f*-block elements: lanthanides (4*f*)
and actinides (5*f*)

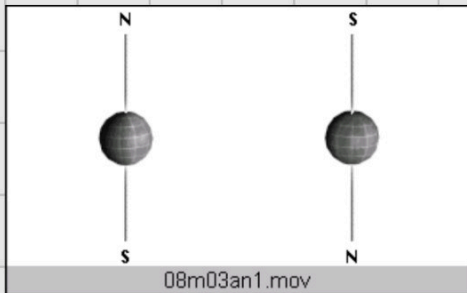


1A																	7A	8A				
1																	1	2				
H	2A															3A	4A	5A	6A	7	8	
3	Li	Be															5	6	7	8	9	10
																	B	C	N	O	F	Ne
11	12															13	14	15	16	17	18	
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	41	42	43	44	45	46					
												Ga	Ge	As	Se	Br	Kr					
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe					
55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86					
Cs	Ba	La*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn					
87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111												
Fr	Ra	Ac**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt														
Lanthanide* Series			58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71						
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu						
Actinide** Series			90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103						
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr						

$K \quad Z = 10$

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

NUMERO QUANTICO DI SPIN ELETTRONICO m_s

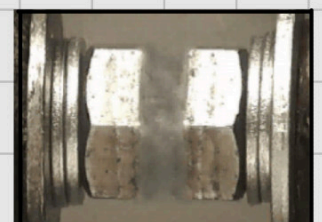
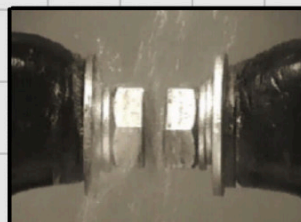
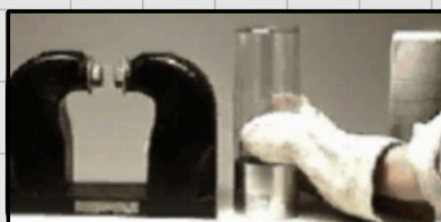


E' dimostrato sperimentalmente che l'elettrone possiede spin. Le due direzioni di spin sono definite da m_s dove $m_s = +\frac{1}{2} \text{ e } -\frac{1}{2}$



Diamagnetica: NON è attratta da un campo magnetico

Paramagnetica: è attratta da un campo magnetico. Sostanza che ha **elettroni spaiati**



```

graph LR
    1((1)) --> 2((2))
    2 --> 3((3))
    3 --> 4((4))
  
```

ELEMENTI DI TRANSIZIONE

Gli elementi di transizione, noti anche come metalli di transizione, sono un gruppo di elementi chimici caratterizzati dalla presenza di elettroni nel sottoguscio d. Questi elementi si trovano nei gruppi 3-12 della tavola periodica e hanno la particolarità di formare ioni con un sottoguscio d parzialmente riempito di elettroni¹². Sono tutti metalli e hanno generalmente 1 o 2 elettroni nel loro orbitale s più esterno. Questi elementi sono importanti per le loro proprietà chimiche e fisiche, come la capacità di assumere vari stati di ossidazione e di comportarsi come catalizzatori

- POSSIEDONO ORBITALI D PARZIALMENTE RIEMPITI O FORMANO CATIONI CON ORBITALI D PARZIALMENTE RIEMPITI

Caratteristica della configurazione elettronica è il riempimento degli orbitali d

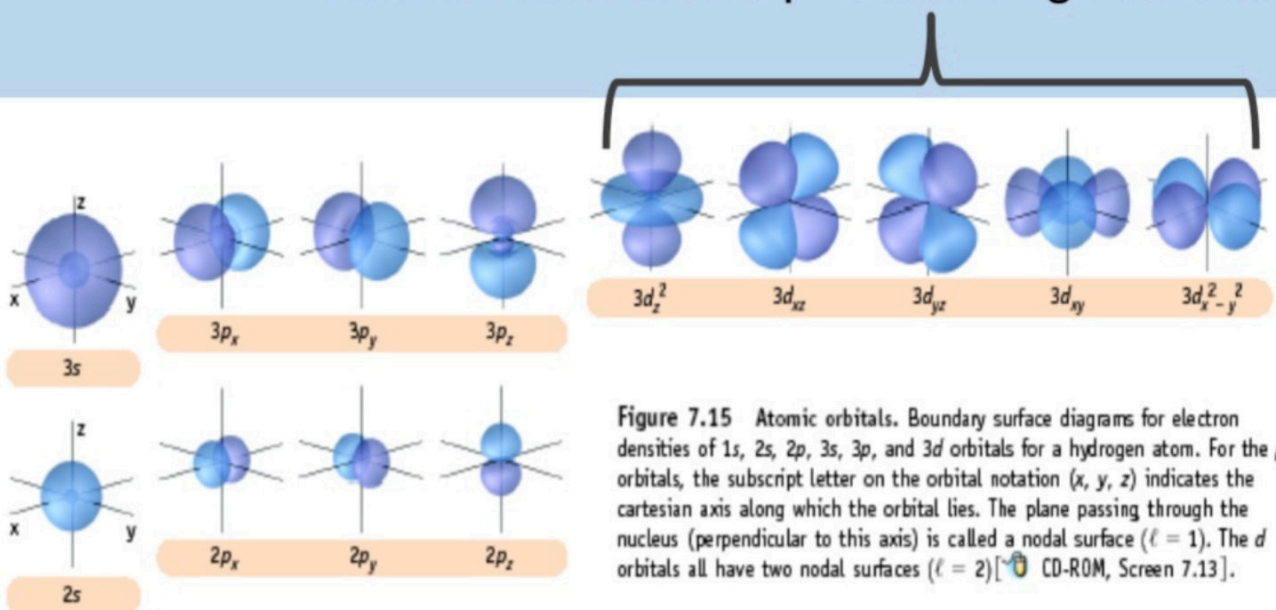
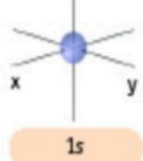


Figure 7.15 Atomic orbitals. Boundary surface diagrams for electron densities of 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, and 3d orbitals for a hydrogen atom. For the p orbitals, the subscript letter on the orbital notation (x, y, z) indicates the cartesian axis along which the orbital lies. The plane passing through the nucleus (perpendicular to this axis) is called a nodal surface ($\ell = 1$). The d orbitals all have two nodal surfaces ($\ell = 2$) [CD-ROM, Screen 7.13].

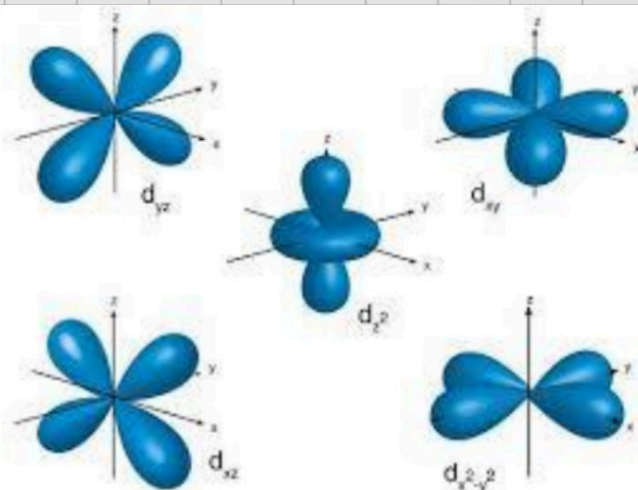
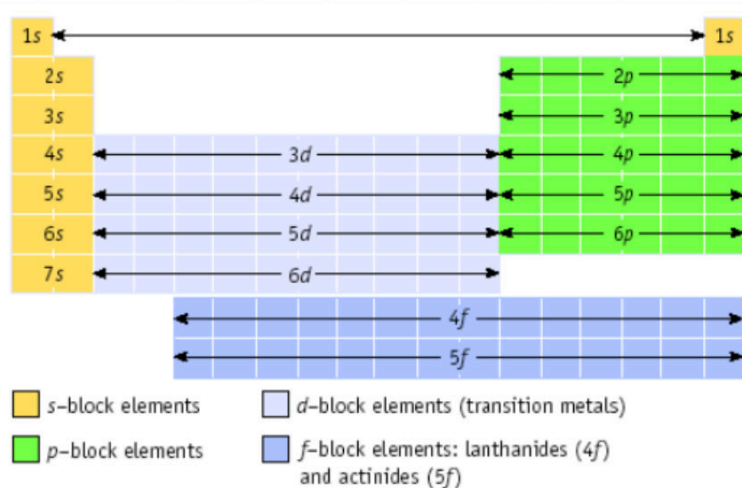


ELEMENTI DEL BLOCCO D

* CROMO * FERRO * RAME

ELEMENTI DEL BLOCCO F

* CERIO * URANIO



Fe $z=26$

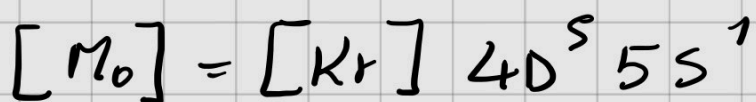
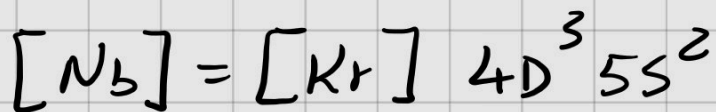
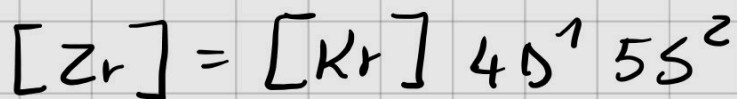
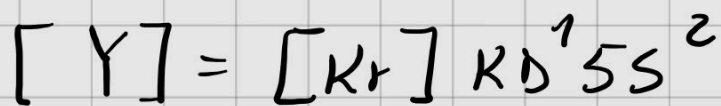
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Fe $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$



		3d					4s
Sc	$[\text{Ar}]3d^1 4s^2$	$\uparrow$					$\uparrow\downarrow$
Ti	$[\text{Ar}]3d^2 4s^2$	$\uparrow$	$\uparrow$				$\uparrow\downarrow$

V	$[\text{Ar}]3d^34s^2$		
Cr	$[\text{Ar}]3d^54s^1$		
Mn	$[\text{Ar}]3d^54s^2$		
Fe	$[\text{Ar}]3d^64s^2$		
Co	$[\text{Ar}]3d^74s^2$		
Ni	$[\text{Ar}]3d^84s^2$		
Cu	$[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$		
Zn	$[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$		



PROPRIETÀ DEGLI ELEMENTI DI TRANSIZIONE

- ALUNNI SVOLGONO UN RUOLO CRUCIALE
IN MOLTI ASPETTI DELLA VITA MODERNA
- GLI ELEMENTI DI TRANSIZIONE, NOTI

ANCHE COME METALLI DI TRANSIZIONE,
SONO CARATTERIZZATI DA UNA SERIE DI
PROPRIETÀ DISTINTIVE:

* CONFIGURAZIONE ELETTRONICA = GLI

ELEMENTI DI TRANSIZIONE RIEMPIONO
PROGRESSIVAMENTE GLI ORBITALI D
LUNGO IL PERIODO. LA MAGGIOR PARTE
DI QUESTI ELEMENTI HA DUE ELETTRONI
NEGLI ORBITALI S ESTERNI E

RIEMPIONO GLI ORBITALI D SOTTOSTANTI

* PROPRIETÀ CHIMICHE = QUESTI

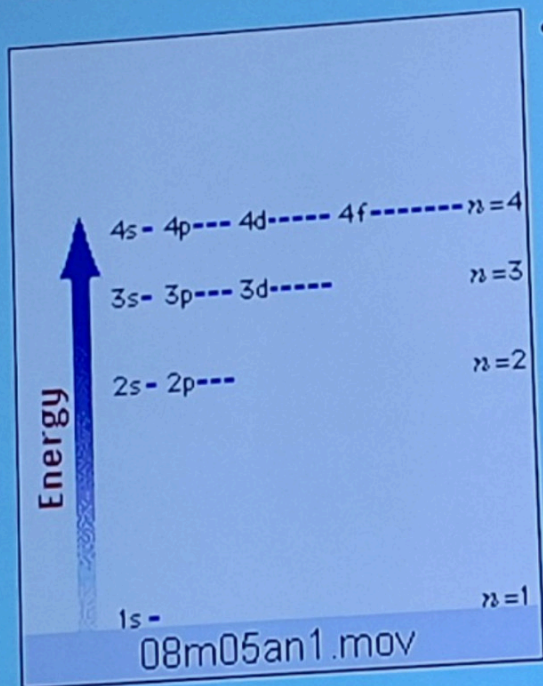
ELEMENTI TENDONO AD AVERE
ALTA RESISTENZA E DUREZZA,
DOVUTE ALLA CAPACITÀ DEGLI
ELETTRONI D DI DELOCALIZZARSI
E FORMARE UNA NOBE ELETTRONICA

CHE CONTRIBUISCE ALLE CARATTERISTICHE
MECCANICHE DEL METALLO

* ATTIVITÀ CATALITICA = MOLTI ELEMENTI
DI TRANSIZIONE SONO UTILIZZATI
COME CATALIZZATORI IN REAZIONI
CHIMICHE A CAUSA DELLA LORO
CAPACITÀ DI CAMBIARE STATI DI
OSSIDAZIONE E DI FORMARE
COMPLESSI CON ALTRE SOSTANZE

* COMPOSTI CHIMICI = I COMPOSTI
DEGLI ELEMENTI DI TRANSIZIONE
SPESSE MOSTRANO COLORI VIVACI
A CAUSA DELLE TRANSIZIONI
ELETTRONICHE TRA I DIVERSI
LIVELLI ENERGETICI DEGLI
ELETTRONI D.

Come Assegnare gli Elettroni ai Sottogusci



- Nell'atomo di H tutti i sottogusci aventi stesso n hanno la stessa energia.
- Negli atomi polielettronici:
 - a) l'energia di un sottoguscio aumenta all'aumentare del valore di $n + l$.
 - b) Per sottogusci dello stesso $n + l$, il sottoguscio con n più basso ha l'energia più bassa.

ESERCIZIO n° 1

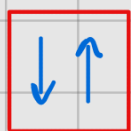
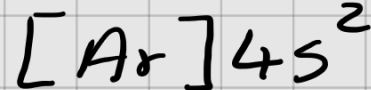
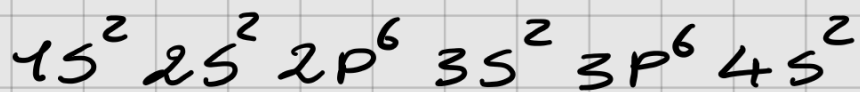
IL CALCIO È CARATTERIZZATO DA $Z = 20$

SCRIVI LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA

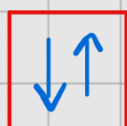
NELLO STATO FONDAMENTALE USANDO:

- LA NOTAZIONE SPDF
- IL DIAGRAMMA ORBITALI A CASELLE
- NOTAZIONE GAS NOBILE

20 ELETTRONI



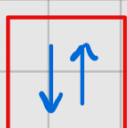
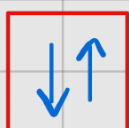
4s



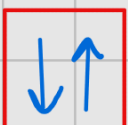
3p



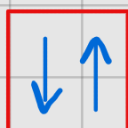
3s



2p



2s



1s

ESERCIZIO n° 2 (Ca = CALCIO)

- A QUALE GRUPPO APPARTIENE QUESTO ELEMENTO ? GRUPPO 2A METALLI
ALCALINO - TERROSI

- A QUALE PERIODO ? 4 PERIODO
- A QUALE BLOCCO ? BLOCCO S
- QUANTI ELETTRONI DI VALENZA PRESENTA ? 2
- ALLO STATO ELEMENTARE SI TROVA SOTTO FORMA DI SOLIDO / LIQUIDO / GAS ? SOLIDO

ESERCIZIO n° 3

IL SOLIDO È UN (METALLO, METALLOIDE, NON METALLO) METALLO CON SIMBOLO Na NUMERO ATOMICO (2) 11 CHE APPARTIENE AL GRUPPO 1, DENOMINATO GRUPPO METALLI ALCALINI, E PERIODO 3 DELLA TAVOLA PERIODICA. L'ELEMENTO HA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ E 1 ELETTRONI DI

VALENZA. LA SUA MASSA ATOMICA È
22,99. L'ISOTOPO STABILE È IL ^{23}Na
CARATTERIZZATO DA:

PROTONI	11
NEUTRONI	12
ELETTRONI	11

SI TROVA ALLO STATO ELEMENTARE
SOTTO FORMA DI SOLIDO.

0,003 MOLI DI SODIO PESANO 0,069
GRAMMI E CONTENGONO $1,81 \cdot 10^{21}$ ATOMI

ESERCIZIO n°5

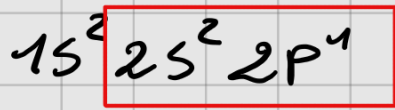
SCRIVI LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
DEL B E DELLO S.

SCRIVI I NUMERI QUANTICI PER GLI

ELETTRONI DI VALENZA

$$Z=5$$

5 ELETTRONI



$$(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$$

$$(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$$

$$(2, 1, 1, +\frac{1}{2})$$